

# Analisi Matematica VI

Alessandro Ballini

March 2026

## Contents

|          |                                                              |           |
|----------|--------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>1</b> | <b>Misura di Lebesgue</b>                                    | <b>2</b>  |
| 1.1      | Intervalli e plurintervalli . . . . .                        | 2         |
| 1.1.1    | Esercizi . . . . .                                           | 3         |
| 1.2      | Insiemi misurabili . . . . .                                 | 5         |
| 1.2.1    | Esercizi . . . . .                                           | 8         |
| 1.3      | Additività e subadditività numerabile della misura . . . . . | 10        |
| 1.3.1    | Esercizi . . . . .                                           | 12        |
| 1.4      | Insiemi di misura infinita . . . . .                         | 14        |
| 1.4.1    | Esercizi . . . . .                                           | 14        |
| 1.5      | Misura nei prodotti cartesiani . . . . .                     | 16        |
| 1.6      | L'integrale di Lebesgue . . . . .                            | 18        |
| 1.6.1    | Esercizi . . . . .                                           | 21        |
| 1.7      | Funzioni misurabili . . . . .                                | 23        |
| 1.7.1    | Esercizi . . . . .                                           | 25        |
| <b>2</b> | <b>Spazi di Banach e Hilbert</b>                             | <b>26</b> |
| 2.1      | Operatori limitati . . . . .                                 | 26        |
| 2.1.1    | Esercizi . . . . .                                           | 33        |
| 2.2      | Spazi di Banach . . . . .                                    | 36        |
| 2.2.1    | Esercizi . . . . .                                           | 45        |
| 2.3      | Spazi di Hilbert . . . . .                                   | 47        |

# 1 Misura di Lebesgue

## 1.1 Intervalli e plurintervalli

Iniziamo dando una definizione di misura per gli insiemi più semplici di  $\mathbb{R}^n$ : gli intervalli.

**Definizione:** un insieme  $Q$  è detto *intervallo* di  $\mathbb{R}^n$  se è della forma

$$Q = (a_1, b_1) \times (a_2, b_2) \times \dots \times (a_n, b_n)$$

ovvero prodotto cartesiano di intervalli di  $\mathbb{R}$ . Può essere scritto anche  $Q = \{\mathbf{x} \in \mathbb{R}^n : a_1 \leq x_1 \leq b_1, \dots, a_n \leq x_n \leq b_n\}$  con  $\mathbf{x} = (x_1, x_2, x_3, \dots, x_n)$ .

**Definizione:** la misura di un intervallo  $Q \in \mathbb{R}^n$  è definita da  $m(Q) := \prod_{i \leq n} (b_i - a_i)$ .

A questo punto possiamo dare una definizione di misura per insiemi più generici detti *plurintervalli*, le proprietà della misura definita sui plurintervalli saranno poi "ereditate" dagli insiemi detti misurabili di  $\mathbb{R}^n$ .

In  $\mathbb{R}^n$  fissiamo su ogni asse coordinato un numero finito di punti, siano  $a_1^1, a_2^1, \dots, a_{k_1}^1$  sull'asse  $x_1$ ,  $a_1^2, a_2^2, \dots, a_{k_2}^2$  sull'asse  $x_2$ , analogamente fino a  $a_1^n, a_2^n, \dots, a_{k_n}^n$  sull'asse  $x_n$ . Consideriamo ora gli iperpiani di equazioni:

$$x_1 = a_1^1, x_1 = a_2^1, \dots, x_1 = a_{k_1}^1$$

$$x_2 = a_1^2, x_2 = a_2^2, \dots, x_2 = a_{k_2}^2$$

.

.

$$x_n = a_1^n, x_n = a_2^n, \dots, x_n = a_{k_n}^n$$

L'unione di questi  $k_1 + k_2 + \dots + k_n$  iperpiani è detto *reticolato* su  $\mathbb{R}^n$ . Un reticolato  $\mathcal{P}$  suddivide  $\mathbb{R}^n$  in un numero finito di intervalli chiusi e limitati, detti *intervalli del reticolato*, più un numero finito di insiemi illimitati.

**Definizione:** un insieme  $X$  è detto *plurintervallo* di  $\mathbb{R}^n$  se esiste un reticolato  $\mathcal{P}$  tale che  $X$  è unione finita di *intervalli* di  $\mathcal{P}$  (anche non tutti). Allora se  $I_1, I_2, \dots, I_m$  sono intervalli di  $\mathcal{P}$  si ha che:

$$X = I_1 \cup \dots \cup I_m \implies m(X) = m(I_1) + \dots + m(I_m)$$

Poiché un plurintervallo è rappresentabile utilizzando reticolati differenti dobbiamo dimostrare che la misura di un plurintervallo, definita da 1.1.3, è indipendente dalla rappresentazione scelta.

Sia  $\mathcal{P}'$  un reticolato di  $\mathbf{R}^n$ ,  $\mathcal{P}'$  è detto *raffinamento* di  $\mathcal{P}$  se vale  $\mathcal{P} \subseteq \mathcal{P}'$ , quindi, a parole, se  $\mathcal{P}'$  contiene tutti gli iperpiani di  $\mathcal{P}$  più qualche altro. Notiamo che aggiungendo un iperpiano la misura di  $X$  non varia, per come è stata definita, al più varia come è distribuita tra gli intervalli del reticolato. Pertanto, ragionando per induzione, si verifica immediatamente che la misura di  $X$  è indipendente dalla rappresentazione scelta.

Siano ora  $\mathcal{P}_1$  e  $\mathcal{P}_2$  reticolati tali che  $X$  si possa rappresentare sia come unione di intervalli di  $\mathcal{P}_1$  che come unione di intervalli di  $\mathcal{P}_2$ ; notiamo che  $\mathcal{P}_1 \cup \mathcal{P}_2$  è un raffinamento per entrambi, perciò si ha che  $m(X)$  calcolata usando intervalli di  $\mathcal{P}_1$  combacia con  $m(X)$  calcolata usando intervalli di  $\mathcal{P}_2$  poiché entrambe combaciano con  $m(X)$  calcolata usando intervalli del raffinamento  $\mathcal{P}_1 \cup \mathcal{P}_2$ , per quanto visto prima.

Analogamente si può mostrare che due plurintervalli  $X$  e  $Y$  possono essere rappresentati come unione di intervalli dello stesso reticolato. Infatti se  $X$  è rappresentabile come unione di intervalli di un reticolato  $\mathcal{P}$  e  $X \subset Y$ , o viceversa, è sufficiente raffinare abbastanza  $\mathcal{P}$  per poter rappresentare anche  $Y$ . Mentre se sono uguali è possibile utilizzare lo stesso reticolato.

Pertanto segue che  $X \cup Y$  è ancora un plurintervallo, poiché unione di intervalli di un reticolato, e che  $m(X \cup Y) \leq m(X) + m(Y)$ , in particolare se  $X \cap Y = \emptyset$  si ha che  $m(X \cup Y) = m(X) + m(Y)$ .

### 1.1.1 Esercizi

1. Siano  $I$  e  $J$  intervalli. Dimostrare che se  $I$  e  $J$  hanno punti interni in comune si ha che  $I \cap J$  è un intervallo.

**Soluzione:** per ipotesi  $I \cap J \neq \emptyset$ . Poiché  $I = [a_1, b_1] \times \cdots \times [a_n, b_n]$  e  $J = [c_1, d_1] \times \cdots \times [c_n, d_n]$  segue che  $(a_i, b_i) \cap (c_i, d_i) \neq \emptyset \quad \forall i = 1, \dots, n$ . Sappiamo che se due aperti hanno intersezione non nulla allora hanno un numero infinito di punti in comune, quindi definiamo  $\mathcal{G}_i := [a_i, b_i] \cap [c_i, d_i] \quad i = 1, \dots, n$ , allora si ottiene  $I \cap J = \mathcal{G}_1 \times \cdots \times \mathcal{G}_n$  ed è perciò un intervallo.

2. Siano  $Y = I_1 \cup \cdots \cup I_N$  e  $Z = J_1 \cup \cdots \cup J_M$ ,  $N, M \in \mathbf{N}$ , plurintervalli. Supponiamo che per  $h = 1, \dots, N$  e per  $k = 1, \dots, M$  l'insieme  $I_h \cap J_k = \emptyset$  oppure  $I_h \cap J_k = [s_1, t_1] \times \cdots \times [s_n, t_n]$ ,  $s_i, t_i \in \mathbf{R}$ ,  $i = 1, \dots, n$ . Dimostrare che  $Y \cap Z$  è un intervallo.

**Soluzione:** si ha che  $I \cap J = \bigcup_i \left( \bigcup_j [I_i \cap J_j] \right)$  che è unione di intervalli  $n$ -dimensionali e di insiemi vuoti, i quali non contribuiscono all'unione, perciò anche  $I \cap J$  è un plurintervallo, infatti è intersezione di intervalli compatti e quindi sicuramente esiste un reticolato che lo rappresenta.

**3.** Sia  $I$  un intervallo. Dimostrare che esiste  $J$  intervallo tale che  $I \subset \overset{\circ}{J}$  e che per ogni  $\varepsilon > 0$   $m(J) < m(I) + \varepsilon$ .

**Soluzione:** sia  $\varepsilon > 0$  e sia  $\delta > 0$ . Siano  $I := [a_1, b_1] \times \cdots \times [a_n, b_n]$  e  $J := [a_1 - \frac{\delta}{2}, b_1 + \frac{\delta}{2}] \times \cdots \times [a_n - \frac{\delta}{2}, b_n + \frac{\delta}{2}]$ , allora è immediato che  $I \subset \overset{\circ}{J}$ . Sia ora  $\delta = \delta(\varepsilon)$ , si ha:

$$\begin{aligned} m(J) &= (b_1 - a_1 + \delta) \cdot \dots \cdot (b_n - a_n + \delta) \\ &= m(I) + \sigma(\delta) \end{aligned}$$

con  $\sigma(\delta)$  continua per  $\delta \in (0, +\infty)$  e  $\sigma(\delta) \rightarrow 0$  per  $\delta \rightarrow 0$ . Pertanto basta scegliere  $\delta$  tale che  $\sigma(\delta) < \varepsilon$  e si ottiene la tesi.

## 1.2 Insiemi misurabili

Diamo ora una definizione di misura per insiemi *aperti* e insiemi *chiusi limitati* di  $\mathbf{R}^n$  (topologia euclidea sottintesa).

**Definizione:** sia  $A$  un aperto, si definisce la misura di  $A$ , scritto  $m(A)$  (o  $m_n(A)$  per specificare la dimensione), la quantità:

$$m(A) := \sup \{m(Z) : Z \text{ plurintervallo, } Z \subset A\}$$

**Lemma 1.2.1:** siano  $A$  e  $B$  aperti e sia  $K$  un compatto contenuto in  $A \cup B$ . Allora esiste  $r > 0$  tale che per ogni  $x \in K$  si ha che  $D_r(x) \subset A$  e/o  $D_r(x) \subset B$ .

**Dimostrazione:** sia  $x \in K$ , allora si ha che  $x \in A$  e/o  $x \in B$ . Poiché  $A$  e  $B$  sono aperti si ha che contengono almeno un intorno aperto per ogni loro punto, inoltre anche  $A \cap B$  è un aperto. Sia

$$r := \max \{ \{ \varepsilon > 0 : D_\varepsilon(x) \subset A, \forall x \in K \} \cap \{ \varepsilon > 0 : D_\varepsilon(x) \subset B, \forall x \in K \} \}$$

per come è stato definito e per le proprietà topologiche degli aperti si ha che  $D_r(x) \subset A$  e/o  $D_r(x) \subset B$  per ogni  $x \in K$ .  $\square$

**Lemma 1.2.2:** siano  $A$ ,  $B$  aperti. Allora  $m(A \cup B) \leq m(A) + m(B)$ .

**Dimostrazione:** sia  $W$  un plurintervallo contenuto in  $A \cup B$ , per quanto visto nel lemma 1.2.1, è possibile raffinare abbastanza il reticolato  $\mathcal{P}_W$  usato per rappresentare  $W$  in modo tale che gli intervalli di  $\mathcal{P}_W$  sia contenuti in  $A$  o in  $B$  (o entrambi contemporaneamente). Siano allora  $W_A$  e  $W_B$  rispettivamente l'unione di tutti gli intervalli totalmente contenuti in  $A$  o in  $B$ , si ha che  $m(W) \leq m(W_A) + m(W_B)$  (ricordiamo che  $W_A \cap W_B \neq \emptyset$  in generale) e dato che ciò vale per ogni plurintervallo  $W$  contenuto in  $A \cup B$  si ha che  $m(A \cup B) \leq m(W_A) + m(W_B)$ . Infine poiché  $W_A \subset A$  e  $W_B \subset B$  si ha, per definizione di misura sugli aperti,  $m(A \cup B) \leq m(A) + m(B)$ .  $\square$

**Definizione:** sia  $K$  un compatto, si definisce la misura di  $K$ , scritto  $m(K)$  (o  $m_n(K)$ ), la quantità:

$$m(K) := \inf \{m(Y) : Y \text{ plurintervallo, } K \subset Y\}$$

**Lemma 1.2.3:** siano  $K$  e  $L$  compatti disgiunti ( $K \cap L = \emptyset$ ). Allora  $m(K \cup L) \geq m(K) + m(L)$ .

**Dimostrazione:** segue dalla definizione di misura per compatti, otteniamo la disuguaglianza inversa rispetto al lemma 1.2.2 perché la misura dei compatti è approssimata per eccesso, ovvero dall'esterno.

Sia  $W$  un plurintervallo tale che  $K \cup L \subset W$ , la funzione  $d(x, L)|_K$  è sempre positiva e continua, pertanto, poiché  $K$  è un compatto, essa ha un minimo  $r$  in  $K$  stesso. Raffinando abbastanza il reticolato  $\mathcal{P}$  usato per rappresentare  $W$

possiamo supporre che tutti i suoi intervalli abbiano diametro  $d < \frac{\epsilon}{2}$ ; siano  $W_K$  e  $W_L$  rispettivamente l'unione di tutti gli intervalli con punti in comune con  $K$  e con  $L$ , allora  $W_K \cup W_L \subset W$ , pertanto  $m(W) \geq m(W_K) + m(W_L)$ . Poiché ciò vale per ogni plurintervallo  $W$  segue dalla definizione di misura per compatti che  $m(K \cup L) \geq m(K) + m(L)$ .  $\square$

Diamo ora una definizione di misura per insiemi più generici di  $\mathbf{R}^n$  a partire dalla definizione di misura data per gli insiemi aperti e chiusi limitati.

**Definizione:** sia  $E \subset \mathbf{R}^n$

$$\overline{m}(E) := \inf \{m(A) : A \text{ aperto, } E \subset A\}$$

è detta *misura esterna* di  $E$ .

Analogamente possiamo definire una misura interna.

**Definizione:** sia  $E \subset \mathbf{R}^n$

$$\underline{m}(E) := \inf \{m(C) : C \text{ chiuso, } C \subset E\}$$

è detta *misura interna* di  $E$ .

**Lemma 1.2.4:** sia  $A$  un aperto e  $K \subset A$  un compatto. Allora esiste un plurintervallo  $W$  tale che  $K \subset W \subset A$ .

**Dimostrazione:** sia  $W \subset A$  un plurintervallo, la funzione  $d(x, \mathbf{R}^n \setminus A)|_K$  è positiva e continua, pertanto, essendo  $K$  compatto, essa ha un minimo positivo  $r$  in  $K$  stesso. Con un raffinamento  $\mathcal{P}'$  del reticolato  $\mathcal{P}$  possiamo ottenere un plurintervallo  $W'$  tale che  $\min_{W'} d(x, \mathbf{R}^n \setminus A) = \frac{r}{3}$  e  $\max_{W'} d(x, \mathbf{R}^n \setminus A) = \frac{r}{2}$ , allora si ha  $K \subset W' \subset A$ .  $\square$

**Proposizione 1.2.1:** per ogni  $E \subset \mathbf{R}^n$  si ha che  $\overline{m}(E) \geq \underline{m}(E)$ .

**Dimostrazione:** siano  $A \supset E$  un aperto e  $K \subset E$  un compatto, segue che  $K \subset A$ . Per il lemma 1.2.4 esiste un plurintervallo  $W$  tale che  $K \subset W \subset A$ . Poiché ciò vale per ogni aperto  $A$  e compatto  $K$  si ha che  $m(K) \leq m(A)$ , pertanto segue dalle definizioni di misura esterna e interna che  $\overline{m}(E) \geq \underline{m}(E)$ .  $\square$

Osserviamo che se  $A$  è un aperto allora  $\overline{m}(A) = m(A)$  e se  $K$  è un compatto allora  $\underline{m}(K) = m(K)$ , inoltre poiché i plurintervalli sono una classe particolare di compatti si ha che  $m(A) \leq \underline{m}(A)$ , quindi per la proposizione 1.2.1 si ha  $\overline{m}(A) = \underline{m}(A) = m(A)$ .

Analogamente si conclude che se  $K$  è un compatto si ha  $\overline{m}(K) = \underline{m}(K) = m(K)$ . Infatti, sfruttando il risultato dell'esercizio 1.2.1,  $\underline{m}(K) = m(K)$  e  $m(K) \leq \overline{m}(K)$ .

**Definizione:** sia  $E \subset \mathbf{R}^n$ ,  $E$  è detto *misurabile* (secondo Lebesgue) se  $\overline{m}(E) = \underline{m}(E)$ .

Questa definizione serve a selezionare gli insiemi che si comportano regolarmente rispetto alle definizioni di misura esterna e interna, proprio come gli insiemi aperti e chiusi (limitati).

**Proposizione 1.2.2:** un insieme  $E \subset \mathbf{R}^n$  è misurabile se e solo se per ogni  $\varepsilon > 0$  esistono un aperto  $A$  e un compatto  $K$  tali che  $K \subset E \subset A$  e  $m(A) - m(K) < \varepsilon$ .

**Dimostrazione:** segue direttamente dalla definizione e dalle proprietà di estremo inferiore e superiore di un insieme.  $\square$

**Proposizione 1.2.3:** siano  $E, F \subset \mathbf{R}^n$ , allora  $\overline{m}(E \cup F) \leq \overline{m}(E) + \overline{m}(F)$ , inoltre se  $E \cap F = \emptyset$  si ha  $\underline{m}(E \cup F) \geq \underline{m}(E) + \underline{m}(F)$ .

**Dimostrazione:** siano  $A, B$  aperti tali che  $E \subset A$  e  $F \subset B$ , allora  $E \cup F \subset A \cup B$ , pertanto  $\overline{m}(E \cup F) \leq m(A \cup B)$ , inoltre per il *lemma 1.2.2* si ha  $m(A \cup B) \leq m(A) + m(B)$ , quindi  $\overline{m}(E \cup F) \leq m(A) + m(B)$ , possiamo concludere che  $\overline{m}(E \cup F) \leq \overline{m}(E) + \overline{m}(F)$  dalla definizione di misura esterna.

Siano ora  $E, F$  disgiunti,  $K, L \subset \mathbf{R}^n$  chiusi tali che  $K \subset E$  e  $L \subset F$ , allora  $K \cup L \subset E \cup F$ , pertanto  $\underline{m}(E \cup F) \geq m(K \cup L)$ . Inoltre anche  $K$  e  $L$  sono disgiunti, quindi per il *lemma 1.2.3* si ha  $m(K \cup L) \geq m(K) + m(L)$ , ciò comporta  $\underline{m}(E \cup F) \geq m(K) + m(L)$ , possiamo concludere  $\underline{m}(E \cup F) \geq \underline{m}(E) + \underline{m}(F)$  dalla definizione di misura interna.  $\square$

Notiamo che se  $E$  e  $F$  sono disgiunti e misurabili si ha  $m(E \cup F) = m(E) + m(F)$ . Ciò vale anche per un numero  $N$  finito di insiemi misurabili a due a due disgiunti:  $m(F_1 \cup F_2 \cup \dots \cup F_N) = m(F_1) + m(F_2) + \dots + m(F_N)$ .

**Lemma 1.2.5:** siano  $A$  un aperto misurabile e  $B$  un compatto misurabile tali che  $B \subset A$ . Allora  $m(A \setminus B) = m(A) - m(B)$ .

**Dimostrazione:** per ipotesi  $A = B \cup (A \setminus B)$  unione disgiunta, inoltre  $A \setminus B$  è un aperto e pertanto misurabile, per la *proposizione 1.2.3* si ha  $m(A) = m(B) + m(A \setminus B)$  e quindi  $m(A \setminus B) = m(A) - m(B)$ .  $\square$

**Teorema 1.2.1:** siano  $E, F$  insiemi misurabili, allora anche  $E \cup F$ ,  $E \cap F$ ,  $E \setminus F$  sono misurabili.

**Dimostrazione:** sia  $\varepsilon > 0$ , siano  $A_1 \supset E$  e  $A_2 \supset F$  aperti,  $K_1 \subset E$  e  $K_2 \subset F$  compatti tali che  $m(A_1 \setminus K_1) < \frac{\varepsilon}{2}$  e  $m(A_2 \setminus K_2) < \frac{\varepsilon}{2}$  (sono insiemi misurabili poiché sono aperti). Siano  $B := A_1 \setminus K_2$  e  $L := K_1 \setminus A_2$ , si ha che  $B \subset E \setminus F \subset L$ ,  $B$  è un aperto e  $L$  è un compatto perciò  $B \setminus L$  è un aperto, dunque misurabile, inoltre  $B \setminus L \subset (A_1 \setminus K_1) \cup (A_2 \setminus K_2)$  quindi  $m(B \setminus L) \leq m(A_1 \setminus K_1) + m(A_2 \setminus K_2) < \varepsilon$ .

Ciò comporta che  $E \cup F = E \cup (F \setminus E)$  è misurabile poiché unione disgiunta di insiemi misurabili e che  $E \cap F = E \setminus (E \setminus F)$  è misurabile poiché differenza di insiemi misurabili.  $\square$

Osserviamo che per una coppia di insiemi misurabili vale sempre  $m(E) + m(F) = m(E \cup F) + m(E \cap F)$ .

### 1.2.1 Esercizi

1. Sia  $W$  un plurintervallo, si dimostri che per ogni  $\varepsilon > 0$  esiste  $Z$  plurintervallo tale che  $W \subset \overset{\circ}{Z}$  e  $m(Z) < m(W) + \varepsilon$ . Analogamente si dimostri che per ogni  $\varepsilon > 0$  esiste  $Y$  plurintervallo tale che  $Y \subset \overset{\circ}{W}$  e  $m(Y) > m(W) - \varepsilon$ .

**Soluzione:** siano  $I_1, I_2, \dots, I_N$  gli intervalli di un reticolato  $\mathcal{P}$ , con  $I_k := [a_{k_1}, b_{k_1}] \times \dots \times [a_{k_n}, b_{k_n}]$  dove  $a_{k_l}, b_{k_l} \in \mathbb{R} \ \forall k = 1, \dots, N, \ \forall l = 1, \dots, n$ ; sia  $W := \bigcup_{j=1}^N I_j$ . Sia  $\varepsilon > 0$ , consideriamo ora gli intervalli  $J_k := [a_{k_1} - \frac{\delta}{2}, b_{k_1} + \frac{\delta}{2}] \times \dots \times [a_{k_n} - \frac{\delta}{2}, b_{k_n} + \frac{\delta}{2}]$ , con  $\delta = \delta_\varepsilon > 0$ , sia  $Z := \bigcup_{i=1}^N J_i$ . Per come sono stati costruiti abbiamo che  $W \subset \overset{\circ}{Z}$  e  $m(Z) = m(W) + \sigma(\delta)$ , dove  $\sigma(\delta)$  è un polinomio di grado  $n$  senza termine noto, pertanto basta scegliere  $\delta$  tale che  $\sigma(\delta) < \varepsilon$  e si ha  $m(Z) < m(W) + \varepsilon$ , ciò è possibile poiché  $\sigma(0) = 0$  e per  $\delta \in [0, +\infty)$   $\sigma(\delta)$  è continua.

Consideriamo ora gli intervalli  $H_k := [a_{k_1} + \frac{\delta}{2}, b_{k_1} - \frac{\delta}{2}] \times \dots \times [a_{k_n} + \frac{\delta}{2}, b_{k_n} - \frac{\delta}{2}]$ , sia  $Y := \bigcup_{s=1}^N H_s$ , analogamente si ha che  $Y \subset \overset{\circ}{W}$  e  $m(Y) = m(W) - \sigma(\delta)$ , pertanto basta scegliere  $\varepsilon > \sigma(\delta)$  per ottenere  $m(Y) > m(W) - \varepsilon$ .

2. Dimostrare che se  $E, F, G$  sono misurabili, allora  $m(E \cup F \cup G) = m(E) + m(F) + m(G) - m(E \cap F) - m(E \cap G) - m(F \cap G) + m(E \cap F \cap G)$ .

**Dimostrazione:** dal lemma 1.2.5 e dal teorema 1.2.1 segue che se  $E, F$  sono insiemi misurabili tali che  $F \subset E$  allora  $m(E \setminus F) = m(E) - m(F)$ .

Per una coppia insiemi misurabili  $M, N$  si ha  $m(M \cup N) = m(M) + m(N) - m(M \cap N)$ , pertanto  $m(E \cup (F \cup G)) = m(E) + m(F \cup G) - m(E \cap (F \cup G)) = m(E) + m(F) + m(G) - m(F \cap G) - m((E \cap F) \cup (E \cap G)) = m(E) + m(F) + m(G) - m(F \cap G) - m(E \cap F) - m(E \cap G) + m(E \cap F \cap G)$ .

3. Sia  $S \subset \mathbf{R}^2$  il segmento  $S := \{(x, y) \in \mathbf{R}^2 : y = 0, 0 \leq x \leq 1\}$ , dimostrare che  $S$  è misurabile e che  $m_2(S) = 0$ .

**Dimostrazione:**  $S$  è un compatto (il complementare è un aperto), siano  $\varepsilon > 0$  e  $\delta = \delta_\varepsilon > 0$ , consideriamo il compatto  $K_\varepsilon := \{(x, y) \in \mathbf{R}^2 : y = 0, \frac{\delta}{2} \leq x \leq 1 - \frac{\delta}{2}\}$  e l'aperto  $A_\varepsilon := \{(x, y) \in \mathbf{R}^2 : -\frac{\delta}{2} < y < \frac{\delta}{2}, -\frac{\delta}{2} < x < 1 + \frac{\delta}{2}\}$ , si ha  $K_\varepsilon \subset S \subset A_\varepsilon$ . Inoltre  $K_\varepsilon$  e  $A_\varepsilon$  sono plurintervalli, possiamo dunque calcolarne la misura a partire dalla definizione, pertanto  $m(K_\varepsilon) = 0$  e  $m(A_\varepsilon) = \delta(1 + \delta)$ ,



per  $\delta \in \left(0, \frac{-1+\sqrt{1+4\varepsilon}}{2}\right)$  si ottiene  $m(A_\varepsilon) - m(K_\varepsilon) < \varepsilon$ , quindi per la *proposizione 1.2.2* si ha che  $S$  è misurabile.

Poiché  $S$  è misurabile si ha  $m(S) = \underline{m}(S) = \overline{m}(S)$ , allora  $m(S) = 0$ .

**3.** Dimostrare che un insieme costituito da un solo punto ha misura nulla.

**Dimostrazione:** sia  $\mathbf{x}_0 \in \mathbf{R}^n$ ,  $\{\mathbf{x}_0\}$  è un chiuso (il complementare è un aperto) pertanto è misurabile,  $m(\{\mathbf{x}_0\}) = \overline{m}(\{\mathbf{x}_0\})$ . Sia  $\varepsilon > 0$ , consideriamo l'ipercubo  $C_\varepsilon := [-\frac{\varepsilon}{2} + x_{0,1}, x_{0,1} + \frac{\varepsilon}{2}] \times \cdots \times [-\frac{\varepsilon}{2} + x_{0,n}, x_{0,n} + \frac{\varepsilon}{2}]$ , allora  $m(C_\varepsilon) = \varepsilon^n$ , inoltre per definizione si ha  $\overline{m}(\{\mathbf{x}_0\}) = \inf_\varepsilon \{m(C_\varepsilon)\} = 0$ .

### 1.3 Additività e subadditività numerabile della misura

Estendiamo i risultati precedenti ad un infinità numerabile di insiemi.

**Lemma 1.3.1:** sia  $\{A_i\}_{i \in I}$  una famiglia numerabile di insiemi aperti e sia  $A := \bigcup_{i \in I} A_i$ . Allora  $m(A) \leq \sum_{i \in I} m(A_i)$ ; inoltre se  $A_1 \subset A_2 \subset \dots$  risulta  $m(A) = \lim_{i \rightarrow \infty} m(A_i)$ .

**Dimostrazione:** Sia  $W \subset A$  un plurintervallo, poiché  $W$  è compatto e  $\{A_i\}_{i \in I}$  è un ricoprimento di  $A$ , esiste un numero finito  $k$  di insiemi  $A_{i_1}, A_{i_2}, \dots, A_{i_k}$  tali che  $W \subset A_{i_1} \cup A_{i_2} \cup \dots \cup A_{i_k}$ , allora  $m(W) \leq m(A_{i_1} \cup A_{i_2} \cup \dots \cup A_{i_k}) \leq \sum_{j=1}^k m(A_{i_j}) \leq \sum_{i \in I} m(A_i)$ . Ciò vale per ogni plurintervallo  $W \subset A$ , pertanto dalla definizione di misura sugli aperti concludiamo  $m(A) \leq \sum_{i \in I} m(A_i)$ . Siano ora  $A_1 \subset A_2 \subset \dots$ , allora  $W \subset A_j$  per qualche  $j \in I$ , pertanto  $m(W) \leq m(A_j) \leq \sup_i m(A_i) = \lim_{i \rightarrow \infty} m(A_i)$ , essendo la successione  $\{m(A_i)\}_{i \in I}$  crescente, dunque si ha  $m(A) \leq \lim_{i \rightarrow \infty} m(A_i)$ . Dimostriamo ora l'inverso, abbiamo che  $A \supset A_j$  per ogni  $j \in I$ , allora  $m(A) \geq m(A_j) \forall j \in I \rightarrow m(A) \geq \sup_i m(A_i) = \lim_{i \rightarrow \infty} m(A_i)$ .  $\square$

**Proposizione 1.3.1:** sia  $\{E_i\}_{i \in I}$  una famiglia numerabile di insiemi di  $\mathbf{R}^n$  e sia  $E := \bigcup_{i \in I} E_i$ , allora  $\overline{m}(E) \leq \sum_{i \in I} \overline{m}(E_i)$ ; inoltre se  $E_j \cap E_k = \emptyset \forall j \neq k$  si ha  $\underline{m}(E) \geq \sum_{i \in I} \underline{m}(E_i)$ .

**Dimostrazione:** Siano  $\varepsilon > 0$  e  $A_i$  aperto tale che  $E_i \subset A_i$  e  $m(A_i) < \overline{m}(E_i) + \varepsilon 2^{-i} \forall i \in I$ , pertanto  $E \subset A := \bigcup_{i \in I} A_i$ . Per definizione  $\overline{m}(E_i) \leq m(A_i)$  e  $\overline{m}(E) \leq m(A)$ , ciò comporta:

$$\overline{m}(E) \leq m(A) \leq \sum_{i \in I} m(A_i) < \sum_{i \in I} (\overline{m}(E_i) + \varepsilon 2^{-i}) \iff \overline{m}(E) \leq \sum_{i \in I} \overline{m}(E_i)$$

Ora siano gli insiemi  $E_i$  due a due disgiunti, abbiamo che  $E \supset \bigcup_{i=1}^k E_i \forall k \in I$ , pertanto  $\underline{m}(E) \geq \sum_{i=1}^k \underline{m}(E_i)$  per quanto visto nella *proposizione 1.2.3*, dunque passando al limite si ha  $\underline{m}(E) \geq \sum_{i \in I} \underline{m}(E_i)$ .  $\square$

**Proposizione 1.3.2;** sia  $\{E_i\}_{i \in I}$  una famiglia numerabile di insiemi di  $\mathbf{R}^n$  tali che  $E_1 \subset E_2 \subset E_3 \subset \dots$ , sia  $E := \bigcup_{i \in I} E_i$ . Allora  $\overline{m}(E) = \lim_{i \rightarrow \infty} \overline{m}(E_i)$ .

**Dimostrazione:** sia  $A_i \supset E_i$  aperto tale che  $m(A_i) < \overline{m}(E_i) + \varepsilon 2^{-i} \forall i \in I$ , in questo caso gli insiemi  $\{A_i\}_{i \in I}$  non sono in genere contenuti uno nell'altro, pertanto non si può applicare il risultato del *lemma 1.3.1*. Consideriamo allora  $B_k := A_1 \cup A_2 \cup \dots \cup A_k$  e mostriamo che  $m(B_k) < \overline{m}(E_k) + \varepsilon \sum_{i=1}^k 2^{-i} \forall k \in I$ . Per  $k = 1$  è vero per ipotesi, supponiamo sia vero per un certo  $k$ , dimostriamo ora che è vero per  $k + 1$ , sappiamo che  $m(B_{k+1}) = m(B_k) + m(A_{k+1}) - m(B_k \cap A_{k+1})$ , osserviamo che  $E_k \subset B_k \cap A_{k+1}$  pertanto  $\overline{m}(E_k) \leq m(B_k \cap A_{k+1})$ ,

dunque otteniamo:

$$m(B_{k+1}) \leq \overline{m}(E_k) + \varepsilon \sum_{i=1}^k 2^{-i} + \overline{m}(E_{k+1}) + \varepsilon 2^{-k-1} - \overline{m}(E_k)$$

$$m(B_{k+1}) \leq \overline{m}(E_{k+1}) + \varepsilon \sum_{i=1}^{k+1} 2^{-i}$$

Sia  $B := \bigcup_{i \in I} B_i$ , poiché  $B_1 \subset B_2 \subset \dots$  si ha che  $m(B) = \lim_{i \rightarrow \infty} m(B_i)$ , otteniamo:

$$\overline{m}(E) \leq m(B) = \lim_{i \rightarrow \infty} m(B_i) < \lim_{i \rightarrow \infty} \overline{m}(E_i) + \varepsilon$$

per l'arbitrarietà di  $\varepsilon$  concludiamo che  $\overline{m}(E) \leq \lim_{i \rightarrow \infty} m(E_i)$ , inoltre  $E \supset E_i \forall i \in I$ , pertanto  $\overline{m}(E) \geq \overline{m}(E_i) \forall i \in I$ , passando al limite e combinando le disuguaglianze si ottiene la tesi.  $\square$

**Teorema 1.3.1 (additività numerabile della misura):** sia  $\{E_i\}_{i \in I}$  una famiglia numerabile di insiemi misurabili due a due disgiunti, sia  $E := \bigcup_{i \in I} E_i$ , supponendo  $\overline{m}(E) < +\infty$ . Allora  $E$  è misurabile e  $m(E) = \sum_{i \in I} m(E_i)$ .

**Dimostrazione:** dalla *proposizione 1.3.1* si ha:

$$\overline{m}(E) \leq \sum_{i \in I} \overline{m}(E_i) = \sum_{i \in I} m(E_i)$$

$$\underline{m}(E) \geq \sum_{i \in I} \underline{m}(E_i) = \sum_{i \in I} m(E_i)$$

$$\overline{m}(E) \geq \underline{m}(E) \Rightarrow \overline{m}(E) = \underline{m}(E) = m(E) = \sum_{i \in I} m(E_i)$$

ciò combacia con la definizione di misurabilità di un insieme.  $\square$

**Teorema 1.3.2 (subadditività numerabile della misura):** sia  $\{E_i\}_{i \in I}$  una famiglia numerabile di insiemi misurabili, sia  $E := \bigcup_{i \in I} E_i$ , se  $\overline{m}(E) < +\infty$  allora  $E$  è misurabile e  $m(E) \leq \sum_{i \in I} m(E_i)$ . Inoltre se  $E_1 \subset E_2 \subset \dots$  si ha  $m(E) = \lim_{i \rightarrow \infty} m(E_i)$ .

**Dimostrazione:** consideriamo la famiglia  $\{F_i\}_{i \in I}$  data da  $F_1 := E_1$  e  $F_k := E_k \setminus \bigcup_{i=1}^{k-1} F_i$  per ogni  $i \in I$ , notiamo che gli insiemi  $F_i$  sono due a due disgiunti e sono misurabili per il *teorema 1.2.1*. Inoltre si ha  $m(F_i) \leq m(E_i)$  per ogni  $i \in I$ , pertanto per il *teorema 1.3.1* si ha:

$$m(E) = \sum_{i \in I} m(F_i) \leq \sum_{i \in I} m(E_i)$$

$$m(E) \leq \sum_{i \in I} m(E_i)$$

□

**Osservazione:** abbiamo mostrato che l'unione numerabile di insiemi misurabili è misurabile, ciò comporta che l'unione numerabile di insiemi di misura nulla ha ancora misura nulla. Nell'esercizio 3(2) si è mostrato che un punto ha misura nulla, pertanto insiemi come  $\mathbf{N}$  o  $\mathbf{Q}$  hanno misura nulla essendo numerabili.

### 1.3.1 Esercizi

1. Sia  $E_0 := B_1(0) \subset \mathbf{R}^2$  e per  $k > 0$  sia  $\mathbf{x}_k = (1 - 4^{-k}, 0)$  e  $E_k := B(\mathbf{x}_k, 4^{-k-1})$ , sia inoltre  $E := E_0 \setminus \bigcup_{k=1}^{\infty} E_k$ . Si determini la misura di  $E$ .

**Soluzione:** si ha:

$$\begin{aligned} d(\mathbf{x}_{k+1}, \mathbf{x}_k) &= |4^{-k-1} - 4^{-k}| \\ &= 4^{-k} \left(1 - \frac{1}{4}\right) \\ &= 3 \cdot 4^{-k-1} \end{aligned}$$

pertanto  $E_k \cap E_j = \emptyset \ \forall k \neq j$ , inoltre si ha  $E_k \subset E_0 \ \forall k > 0$ , infatti:

$$d(\mathbf{x}_k, \mathbf{R}^2 \setminus E_0) = 4^{-k} > 4^{-k-1}$$

consideriamo solamente la distanza lungo l'asse  $\hat{x}_1$  poiché il raggio di curvatura dei dischi  $E_k$  è minore del raggio di curvatura del disco  $E_0$  per ogni  $k > 0$ . Otteniamo:

$$\begin{aligned} m(E) &= m(E_0) - \sum_{i=1}^{\infty} m(E_i) \\ &= \pi - \sum_{i=1}^{\infty} \pi (4^{-i-1})^2 \\ &= \pi - \frac{\pi}{16} \sum_{i=1}^{\infty} \left(\frac{1}{16}\right)^{-i} \\ &= \pi \left(1 - \frac{1}{240}\right) = \frac{239}{240} \pi \end{aligned}$$

2. Dimostrare che se  $E \subset F$  e  $m(F) = 0$  allora anche  $m(E) = 0$ .

**Soluzione:** per ogni insieme  $M \subset \mathbf{R}^n$  vale  $m(M) \geq 0$ . Poiché  $E \subset F$  si ha  $\overline{m}(E) \leq \overline{m}(F) = m(F) = 0$ , pertanto deve valere  $\overline{m}(E) = 0$  e dunque  $\overline{m}(E) = \underline{m}(E) = m(E) = 0$ . Osserviamo che è possibile affermare  $\overline{m}(E) \leq \overline{m}(F)$  per come è definita la misura esterna (analogamente si può mostrare per la misura interna).

**3.** Sia  $\{K_i\}_{i \in I}$  una successione numerabile di compatti tali che  $K_1 \supset K_2 \supset \dots$ , sia  $K := \bigcap_{i \in I} K_i$ . Dimostrare che  $m(K) = \lim_{i \rightarrow \infty} m(K_i)$ .

**Soluzione:** sia  $A \subset \mathbf{R}^n$  aperto tale che  $A \supset K_1$ , consideriamo gli insiemi  $A_i := A \setminus K_i$   
 $\forall i \in I$ , notiamo che  $A_1 \subset A_2 \subset \dots$ , inoltre:

$$\begin{aligned} K &= A \setminus \bigcup_{i \in I} A_i \\ m(K) &= m(A) - \lim_{i \rightarrow \infty} m(A_i) \\ &= m(A) - m(A) + \lim_{i \rightarrow \infty} m(K_i) \\ &= \lim_{i \rightarrow \infty} m(K_i) \end{aligned}$$

## 1.4 Insiemi di misura infinita

Estendiamo ora le definizioni e i risultati precedenti agli insiemi di misura infinita.

**Definizione:** un insieme  $E \subset \mathbf{R}^n$  si dice misurabile se per ogni  $r > 0$  l'insieme  $E \cap B_r(0)$  è misurabile, cioè se per ogni  $r > 0$  si ha  $\underline{m}(E \cap B_r(0)) = \overline{m}(E \cap B_r(0))$ . Notiamo che questa definizione è ancora valida per gli insiemi di misura finita.

**Proposizione 1.4.1:** sia  $E \subset \mathbf{R}^n$  un insieme misurabile, allora  $\underline{m}(E) = \overline{m}(E) = \lim_{r \rightarrow \infty} m(E \cap B_r(0))$ .

**Dimostrazione:** notiamo che  $L := \lim_{r \rightarrow \infty} m(E \cap B_r(0))$  esiste poiché  $m(E \cap B_r(0))$  è una funzione crescente di  $r$ . Per ogni  $r$  esiste un compatto  $K_r$  tale che  $K_r \subset E \cap B_r(0) \subset E$  e  $m(K_r) > m(E \cap B_r(0)) - \frac{1}{r}$ , ciò comporta:

$$K_r \subset E \Rightarrow \underline{m}(E) > m(E \cap B_r(0)) - \frac{1}{r}$$

passando al limite si ottiene:

$$\underline{m}(E) \geq L$$

notiamo inoltre che  $E = \bigcup_r (E \cap B_r(0))$  pertanto per il *teorema 1.3.2* si ha:

$$\overline{m}(E) = L$$

dunque confrontando i risultati si ottiene la tesi.  $\square$

**Teorema 1.4.1:** sia  $\{E_i\}_{i \in I}$  una famiglia numerabile di insiemi misurabili, sia  $E := \bigcup_{i \in I} E_i$ . Allora  $E$  è misurabile e si ha  $m(E) \leq \sum_{i \in I} m(E_i)$ . Inoltre se  $E_1 \subset E_2 \subset \dots$  si ha  $m(E) = \lim_{i \rightarrow \infty} m(E_i)$ .

**Dimostrazione:** notiamo che  $E$  è misurabile, infatti per ogni  $r > 0$  si ha  $E \cap B_r(0) = \bigcup_{i \in I} (E_i \cap B_r(0))$  che è unione numerabile di insiemi misurabili e pertanto misurabile per il *teorema 1.3.1*, inoltre verificano  $\overline{m}(E \cap B_r(0)) \leq m(B_r(0)) < +\infty$ . La tesi segue direttamente dal *teorema 1.3.2*.  $\square$

**Osservazione:** la doppia definizione è necessaria, infatti sia  $F$  un insieme NON misurabile, l'insieme  $E := F \cup (\mathbf{R}^n \setminus B_1(0))$  sarebbe misurabile poiché  $\underline{m}(E) = \overline{m}(E) = +\infty$ , tuttavia l'insieme  $E \cap B_1(0)$  non sarebbe misurabile, infatti  $F = E \cap B_1(0)$ .

### 1.4.1 Esercizi

1. Dimostrare che se  $E, F \subset \mathbf{R}^n$  sono misurabili e  $F \subset E$  si ha  $m(E \setminus F) = m(E) - m(F)$ .

**Soluzione:** si ha  $E = (E \setminus F) \cup F$  unione disgiunta di insiemi misurabili, pertanto:

$$m(E) = m(E \setminus F) + m(F) \Rightarrow m(E \setminus F) = m(E) - m(F)$$

**2.** Dimostrare che se  $\{F_i\}_{i \in I}$  è una famiglia numerabile di insiemi misurabili allora  $F := \bigcap_{i \in I} F_i$  è misurabile.

**Soluzione:** sia  $r > 0$ , si ha:

$$\begin{aligned} F \cap B_r(0) &= \bigcap_{i \in I} (F_i \cap B_r(0)) \\ &= \mathbf{R}^n \setminus \bigcup_{i \in I} (\mathbf{R}^n \setminus (F_i \cap B_r(0))) \end{aligned}$$

che è unione numerabile di insiemi misurabili e quindi misurabile per il *teorema 1.3.1*.

**3.** sia  $\{F_i\}_{i \in I}$  una famiglia numerabile di insiemi misurabili con  $m(F_1) < +\infty$  e  $F_1 \supset F_2 \supset \dots$ , sia  $F := \bigcap_{i \in I} F_i$ . Dimostrare che  $m(F) = \lim_{i \rightarrow \infty} m(F_i)$ .

**Soluzione:** sappiamo che  $F$  è misurabile dall'esercizio precedente. Consideriamo gli insiemi  $E_i := F_1 \setminus F_i$ , notiamo che sono misurabili e  $E_1 \subset E_2 \subset \dots$ , si ha:

$$\begin{aligned} F &= F_1 \setminus \bigcup_{i \in I} E_i \\ m(F) &= m(F_1) - \lim_{i \rightarrow \infty} m(F_1 \setminus F_i) \\ &= \lim_{i \rightarrow \infty} m(F_i) \end{aligned}$$

per quanto visto nel *teorema 1.3.2* e nell'*esercizio 1(4)*.

## 1.5 Misura nei prodotti cartesiani

**Teorema 1.5.1:** siano  $E \subset \mathbf{R}^n$  e  $F \subset \mathbf{R}^m$  insiemi misurabili, allora  $E \times F \subset \mathbf{R}^{n+m}$  è misurabile e  $m(E \times F) = m(E) \cdot m(F)$ .

**Dimostrazione:** la tesi è ovvia per i plurintervalli (per definizione di misura su un plurintervallo). Mostriamolo per aperti e chiusi, siano  $A \subset \mathbf{R}^n$  e  $B \subset \mathbf{R}^m$  aperti, consideriamo una successione di plurintervalli  $\{P_j\}_{j \in J}$  tale che  $P_1 \subset P_2 \subset \dots$  e  $A = \bigcup_{j \in J} P_j$ , sia poi  $\{Q_j\}_{j \in J}$  una successione che abbiamo le stesse proprietà precedenti per  $B$ . Definiamo  $R_j := P_j \times Q_j$ , notiamo  $R_1 \subset R_2 \subset \dots$ , allora  $A \times B = \bigcup_{j \in J} R_j$ , pertanto:

$$\begin{aligned} m(A \times B) &= \lim_{j \rightarrow \infty} m(R_j) \\ &= \lim_{j \rightarrow \infty} m(P_j) \cdot m(Q_j) \\ &= m(A) \cdot m(B) \end{aligned}$$

analogamente si dimostra per i compatti.

Dimostriamolo ora per insiemi misurabili generici  $E, F$ . Siano  $\{A_i\}_{i \in I}$  e  $\{B_i\}_{i \in I}$  successioni di aperti tali che  $A_i \supset E$  e  $B_i \supset F$  per ogni  $i \in I$  per le quali vale  $m(A_1) \rightarrow m(E)$  e  $m(B_i) \rightarrow m(F)$  per  $i \rightarrow \infty$ . Abbiamo che  $E \times F \subset A_i \times B_i$  per ogni  $i \in I$ , pertanto  $\overline{m}(E \times F) \leq m(A_i \times B_i)$  per ogni  $i \in I$ ; passando al limite  $i \rightarrow \infty$  si ottiene  $\overline{m}(E \times F) \leq m(E) \cdot m(F)$ . Con un procedimento analogo, usando successioni di insiemi compatti, si ottiene  $\underline{m}(E \times F) \geq m(E) \cdot m(F)$ , dunque combinando i risultati si ottiene che  $E \times F$  è misurabile e  $m(E \times F) = m(E) \cdot m(F)$ .  $\square$

**Proposizione 1.5.1:** siano  $E \subset \mathbf{R}^n$  e  $F \subset \mathbf{R}^m$ , si ha che  $\overline{m}(E)\underline{m}(F) \leq \overline{m}(E \times F)$ .

**Dimostrazione:** siano  $C \subset F$  un compatto e  $A \supset E \times F$  un aperto tale che  $m(A) < \overline{m}(E \times F) + \varepsilon$ . Poniamo  $B := \{x \in \mathbf{R}^n : \{x\} \times C \subset A\}$ , poiché  $\{x\} \times C$  è un compatto contenuto in  $A$  per ogni  $x \in B$ , esiste un intorno  $U$  di  $x$  tale che  $U \times C \subset A$  per ogni  $x \in C$  (ciò è possibile per le proprietà topologiche degli aperti in  $\mathbf{R}^n$ ). Pertanto  $B \supset E$  e  $B \times C \subset A$  per come sono stati costruiti, allora:

$$m(A) \geq m(B \times C) = m(B) \cdot m(C) \geq \overline{m}(E) \cdot m(C)$$

$$\begin{aligned} \overline{m}(E \times F) &> \overline{m}(E) \cdot m(C) - \varepsilon \\ &\geq \overline{m}(E) \cdot \underline{m}(F) \end{aligned}$$

$\square$

**Osservazione:** dal teorema 1.5.1 notiamo se  $E, F$  sono insiemi generici valgono



le seguenti disuguaglianze:

$$\overline{m}(E \times F) \leq \overline{m}(E) \cdot \overline{m}(F)$$

$$\underline{m}(E \times F) \geq \underline{m}(E) \cdot \underline{m}(F)$$

## 1.6 L'integrale di Lebesgue

**Definizione:** una *funzione semplice* è una combinazione lineare di *funzioni caratteristiche* di insiemi limitati e disgiunti di  $\mathbf{R}^n$ :

$$\varphi(\mathbf{x}) = \sum_{i=1}^N \lambda_i \varphi_{E_i}(\mathbf{x}); \quad \varphi_{E_i}(\mathbf{x}) = \begin{cases} 1 & \text{se } \mathbf{x} \in E_i \\ 0 & \text{se } \mathbf{x} \notin E_i \end{cases}$$

dove  $\{E_i\}_{i \in I}$  è una famiglia di insiemi limitati due a due disgiunti.

Se  $\varphi$  è una funzione semplice definiamo *integrale di  $\varphi$*  il numero:

$$\int \varphi(\mathbf{x}) d\mathbf{x} = \sum_{i=1}^N \lambda_i m(E_i)$$

Notiamo che una funzione semplice  $\varphi$  può avere rappresentazioni differenti, tuttavia l'integrale di  $\varphi$  non dipende dalla rappresentazione scelta, infatti se vale anche:

$$\varphi(\mathbf{x}) = \sum_{j=1}^M \mu_j \varphi_{F_j}(\mathbf{x})$$

con  $\{F_j\}_{j \in J}$  famiglia di insiemi misurabili e limitati, si ha che:

$$\varphi(\mathbf{x}) = \sum_{i=1}^N \sum_{j=1}^M \lambda_i \varphi_{E_i \cap F_j} = \sum_{i=1}^N \sum_{j=1}^M \mu_j \varphi_{E_i \cap F_j}$$

Consideriamo infatti il caso unidimensionale, sia  $\varphi$  una funzione semplice e siano  $x_1, x_2, \dots, x_N \in \mathbf{R}$  i suoi punti di discontinuità, allora in  $I_h := [x_h, x_{h+1})$  con  $h \geq 1$  si ha che  $\varphi$  è costante, pertanto possiamo scrivere:

$$\varphi(x) = \sum_{h=1}^{N-1} \lambda_h \varphi_{I_h}$$

questa è la rappresentazione più concisa di  $\varphi$ . Consideriamo ora un'altra rappresentazione per  $\varphi$ :

$$\varphi(x) = \sum_{k=1}^{M-1} \mu_k \varphi_{J_k}$$

per definizione i punti di discontinuità non possono essere punti interni a nessuno degli insiemi  $\{J_k\}_{k \in K}$ , pertanto esistono

$$J_{h_1}, J_{h_2}, \dots, J_{h_l} \text{ tali che } I_h = J_{h_1} \cup J_{h_2} \cup \dots \cup J_{h_l}$$

tali che gli insiemi  $\{J_k\}_{k \in K}$  sono due a due disgiunti. Ciò comporta che  $\lambda_h = \mu_{h_1} = \mu_{h_2} = \dots = \mu_{h_l}$ . Possiamo quindi scrivere:

$$\int \varphi = \sum_h \lambda_h m(I_h) = \sum_h \sum_{J_k \subset I_h} \lambda_h m(J_k) = \sum_k \mu_k m(J_k)$$

Nel caso multidimensionale i punti di discontinuità diventano i bordi delle *curve di livello*, il procedimento per dimostrare l'invarianza rispetto alla rappresentazione scelta è analogo.

Si dimostra facilmente che se  $\alpha$  e  $\beta$  sono funzioni semplici allora anche  $\alpha + \beta$  è una funzione semplice e che  $\int(\alpha + \beta) = \int \alpha + \int \beta$ ; inoltre se  $\alpha \leq \beta$  si ha  $\int \alpha \leq \int \beta$ , in particolare allora  $\int \alpha \leq \int |\alpha|$ .

Sia  $f : \mathbf{R}^n \rightarrow \mathbf{R}$  limitata e nulla al di fuori di un compatto. Definiamo:

$$\mathcal{P} := \{\varphi : \varphi \text{ funzione semplice di } \mathbf{R}^n\}$$

$$\mathcal{P}_+(f) := \{\alpha \in \mathcal{P} : \alpha \geq f\}; \quad \mathcal{P}_-(f) := \{\beta \in \mathcal{P} : \beta \leq f\}$$

Notiamo che  $\mathcal{P}_+$  e  $\mathcal{P}_-$  non sono vuoti, infatti se  $f$  è nulla al di fuori di un compatto  $K$  e  $|f(\mathbf{x})| \leq M$  per ogni  $\mathbf{x} \in K$  si ha che  $\alpha(\mathbf{x}) = M\varphi_K$  e  $\beta(\mathbf{x}) := -M\varphi_K$  sono rispettivamente elementi di  $\mathcal{P}_+$  e  $\mathcal{P}_-$ .

**Definizione:** sia  $f : \mathbf{R}^n \rightarrow \mathbf{R}$  una funzione limitata e nulla al di fuori di un compatto. Definiamo

$$\overline{\int} f := \inf \left\{ \int \alpha : \alpha \in \mathcal{P}_+(f) \right\}, \quad \underline{\int} f := \sup \left\{ \int \beta : \beta \in \mathcal{P}_-(f) \right\}$$

rispettivamente *l'integrale superiore* e *l'integrale inferiore* di  $f$ .

Se  $\overline{\int} f = \underline{\int} f$  allora  $f$  è detta *sommabile* e si dice *integrale* di  $f$  la quantità

$$\int f := \overline{\int} f = \underline{\int} f$$

**Proposizione 1.6.1:** sia  $f : \mathbf{R}^n \rightarrow \mathbf{R}$  limitata e nulla al di fuori di un compatto. Condizione necessaria e sufficiente affinché  $f$  sia sommabile è che esistono due successioni di funzioni semplici:

$$\{\alpha_i\}_{i \in I} \subset \mathcal{P}_+(f) \quad \{\beta_i\}_{i \in I} \subset \mathcal{P}_-(f)$$

tali che:

$$\lim_{i \rightarrow \infty} \int (\alpha_i - \beta_i) d\mathbf{x} = 0$$

in tal caso esistono i limiti e si ha che:

$$\lim_{i \rightarrow \infty} \int \alpha_i d\mathbf{x} = \lim_{i \rightarrow \infty} \int \beta_i d\mathbf{x} = \int f d\mathbf{x}$$

**Dimostrazione:** notiamo che possiamo sempre supporre che  $\{\alpha_i\}_{i \in I}$  e  $\{\beta_i\}_{i \in I}$  siano rispettivamente decrescente e crescente, infatti riordinando i termini si ottengono:

$$\alpha'_1 := \alpha_1, \quad \alpha'_j := \max_{j \leq i} \alpha_i \quad \forall j \geq 2$$

$$\beta'_1 := \beta_1, \quad \beta'_j := \min_{j \leq i} \beta_i \quad \forall j \geq 2$$

per definizione si integrale superiore e inferiore si ottiene:

$$\lim_{i \rightarrow \infty} \int \alpha'_i = \overline{\int} f, \quad \lim_{i \rightarrow \infty} \int \beta'_i = \underline{\int} f$$

infine per ipotesi si ottiene la tesi, ovvero:

$$\lim_{i \rightarrow \infty} \int \alpha'_i = \lim_{i \rightarrow \infty} \int \beta'_i = \int f$$

□

**Proposizione 1.6.2:** Condizione sufficiente e necessaria affinché una funzione  $f : \mathbf{R}^n \rightarrow \mathbf{R}$  sia sommabile è che per ogni  $\varepsilon > 0$  esistono due funzioni semplici  $\alpha \geq f$  e  $\beta \leq f$  tali che:

$$\int (\alpha - \beta) d\mathbf{x} < \varepsilon$$

**Dimostrazione:** per definizione si ha che:

$$\int \alpha \geq \overline{\int} f, \quad \int \beta \leq \underline{\int} f$$

per ipotesi possiamo quindi scrivere:

$$\overline{\int} f < \varepsilon + \underline{\int} f \quad \forall \varepsilon > 0$$

ciò equivale a dire che:

$$\overline{\int} f \leq \underline{\int} f$$

ma essendo  $\alpha \geq \beta$  per ipotesi si ha che  $\int \alpha \geq \int \beta$  e ciò comporta  $\overline{\int} f \geq \underline{\int} f$ , pertanto combinando risultati si ottiene la tesi:

$$\overline{\int} f = \underline{\int} f = \int f$$

□

### 1.6.1 Esercizi

1. Dimostrare che se  $f$  è una funzione sommabile allora anche  $f_+ := \max\{f, 0\}$  e  $f_- := \min\{f, 0\}$  sono funzioni sommabili.

**Soluzione:** per ipotesi per ogni  $\varepsilon > 0$  esistono  $\alpha \in \mathcal{P}_+(f)$  e  $\beta \in \mathcal{P}_-(f)$  tali che  $\int(\alpha - \beta) < \varepsilon$ . Consideriamo ora:

$$\begin{aligned}\alpha_+ &:= \max\{\alpha, 0\} & \beta_+ &:= \max\{\beta, 0\} \\ \alpha_- &:= \min\{\alpha, 0\} & \beta_- &:= \min\{\beta, 0\}\end{aligned}$$

per come sono costruite si ha che  $\alpha_+ \in \mathcal{P}_+(f_+)$ ,  $\beta_+ \in \mathcal{P}_-(f_+)$ ,  $\alpha_- \in \mathcal{P}_+(f_-)$  e  $\beta_- \in \mathcal{P}_-(f_-)$ , inoltre verificano ancora le seguenti condizioni:

$$\int(\alpha_+ - \beta_+)d\mathbf{x} < \varepsilon, \quad \int(\alpha_- - \beta_-)d\mathbf{x} < \varepsilon$$

per ogni  $\varepsilon > 0$ , pertanto si ottiene la tesi.

2. Dimostrare che se  $f, g$  sono funzioni misurabili allora anche:

$$f + g, \quad c \cdot f, \quad |f|$$

con  $c \in \mathbf{R}$ , sono funzioni misurabili e che:

$$\int(f + g) = \int f + \int g, \quad \int(c \cdot f) = c \int f, \quad \int f \leq \int |f|$$

**Soluzione:** sia  $\varepsilon > 0$ , siano  $\alpha \in \mathcal{P}_+(f)$  e  $\beta \in \mathcal{P}_-(f)$ , siano  $\gamma \in \mathcal{P}_+(g)$  e  $\delta \in \mathcal{P}_-(g)$  tali che:

$$\int(\alpha - \beta) < \frac{\varepsilon}{2}, \quad \int(\gamma - \delta) < \frac{\varepsilon}{2}$$

allora otteniamo:

$$\int(\alpha + \gamma - \beta - \delta) = \int(\alpha - \beta) + \int(\gamma - \delta) < \varepsilon$$

pertanto, poiché  $\alpha + \gamma$  e  $\beta + \delta$  sono rispettivamente funzioni semplici maggioranti e minoranti per  $f + g$ , otteniamo che  $f + g$  è sommabile per la *proposizione 1.6.2*.

Siano  $c \in \mathbf{R}$  e  $\varepsilon > 0$ , siano  $\varphi \geq f$  e  $\psi \leq f$  funzioni semplici tali che:

$$\int(\varphi - \psi) < \frac{\varepsilon}{c}$$

consideriamo ora le funzioni semplici  $c \cdot \varphi$  e  $c \cdot \psi$  per le quali vale  $c \cdot \psi \leq c \cdot f \leq c \cdot \varphi$ , pertanto otteniamo:

$$\int (c \cdot \varphi - c \cdot \psi) = c \int (\varphi - \psi) < \varepsilon$$

Infine consideriamo le funzioni  $f_+$  e  $f_-$  definite nell'*esercizio 1(6)*, abbiamo che:

$$|f| = f_+ - f_-$$

pertanto, essendo sia  $f_+$  che  $f_-$  misurabili, anche  $|f|$  è misurabile poiché somma di funzioni misurabili. Inoltre il risultato

$$\int f \leq \int |f|$$

segue direttamente dalla definizione di integrale per una funzione sommabile.

## 1.7 Funzioni misurabili

**Definizione:** una funzione  $f : \mathbf{R}^n \longrightarrow \mathbf{R}$  è detta **misurabile** se l'insieme:

$$F_t := \{\mathbf{x} \in \mathbf{R}^n : f(\mathbf{x}) > t\}$$

è misurabile per ogni  $t \in \mathbf{R}$ .

Notiamo che se  $f \in C^0(\mathbf{R}^n)$  segue dal teorema della permanenza del segno che  $f$  è misurabile. Infatti se  $f(\mathbf{x}_0) > t$  per qualche  $\mathbf{x}_0 \in \mathbf{R}^n$  allora esiste un intorno  $V \in U(\mathbf{x}_0)$  tale che  $f(\mathbf{x}) > t$  per ogni  $\mathbf{x} \in V$ , pertanto  $F_t$  è un aperto e quindi misurabile.

**Proposizione 7.1:** le seguenti proprietà sono equivalenti:

1.  $f$  è misurabile.
2.  $F_t^{(1)} := \{\mathbf{x} \in \mathbf{R}^n : f(\mathbf{x}) \leq t\}$  è misurabile.
3.  $F_t^{(2)} := \{\mathbf{x} \in \mathbf{R}^n : f(\mathbf{x}) < t\}$  è misurabile.
4.  $F_t^{(3)} := \{\mathbf{x} \in \mathbf{R}^n : f(\mathbf{x}) \geq t\}$  è misurabile.
5.  $F_t^{(4)} := \{\mathbf{x} \in \mathbf{R}^n : f(\mathbf{x}) = t\}$  è misurabile.

**Dimostrazione:**  $(1 \rightarrow 2)$  sia  $f$  misurabile, allora per ogni  $t \in \mathbf{R}$  l'insieme  $F_t$  è misurabile, pertanto anche  $F_t^{(1)} = \mathbf{R}^n \setminus F_t$  è misurabile poiché differenza di insiemi misurabili.

$(2 \rightarrow 3)$  sia  $F_t^{(1)}$  misurabile, notiamo che  $F_t(2) = \bigcup_{k=1}^{\infty} F_{t-\frac{1}{k}}^{(1)}$  ed è pertanto misurabile poiché unione numerabile di insiemi misurabili.

$(3 \rightarrow 4)$  sia  $F_t^{(2)}$  misurabile, allora anche  $F_t^{(3)} = \mathbf{R}^n \setminus F_t^{(2)}$  è misurabile poiché differenza di insiemi misurabili.

$(4 \rightarrow 1)$  sia  $F_t^{(3)}$  misurabile, notiamo che  $F_t = \bigcup_{k=1}^{\infty} F_{t+\frac{1}{k}}^{(3)}$  ed è pertanto misurabile poiché unione numerabile di insiemi misurabili.

$(4 \rightarrow 5)$  infatti  $F_t^{(4)} = F_t^{(3)} \setminus F_t$  ed è pertanto misurabile poiché differenza di insiemi misurabili.  $\square$

**Lemma 1.7.1:** siano  $f, g$  funzioni misurabili, allora  $E := \{\mathbf{x} \in \mathbf{R}^n : f(\mathbf{x}) > g(\mathbf{x})\}$  è misurabile.

**Dimostrazione:** per ipotesi si ha  $F_t$  e  $G_t'$  sono misurabili, pertanto anche  $E = F_t \cap G_t'$  è misurabile poiché intersezione di insiemi misurabili.  $\square$

**Teorema 1.7.1 (proprietà delle funzioni misurabili):** sia  $\mathcal{F} := \{f : f \text{ è misurabile}\}$ . Allora:

1. sia  $f \in \mathcal{F}$  e  $c \in \mathbf{R}$ ,  $f + c$  e  $c \cdot f$  sono misurabili.

2. siano  $f, g \in \mathcal{F}$ , allora  $f + g$ ,  $f \cdot g$  e  $f^2$  sono misurabili.  
3. sia  $\{f_i\}_{i \in I} \subset \mathcal{F}$ , allora  $M(\mathbf{x}) := \sup_{i \in I} f_i(\mathbf{x})$  e  $m(\mathbf{x}) := \inf_{i \in I} f_i(\mathbf{x})$  sono misurabili.  
4. sia  $\{f_i\}_{i \in I} \subset \mathcal{F}$  tale che  $f_1 \leq f_2 \leq f_3 \leq \dots$ , allora  $f(\mathbf{x}) := \lim_{i \rightarrow \infty} f_i(\mathbf{x})$  è misurabile.  
5. sia  $\{f_i\}_{i \in I} \subset \mathcal{F}$  allora le funzioni  $f(\mathbf{x}) := \max \lim_{i \rightarrow \infty} f_i(\mathbf{x})$  e  $g(\mathbf{x}) := \min \lim_{i \rightarrow \infty} f_i(\mathbf{x})$  sono misurabili.  
In particolare se  $\{f_i\}_{i \in I} \subset \mathcal{F}$  converge puntualmente a  $f$  allora  $f$  è misurabile.

**Dimostrazione:** (1) sia  $f$  misurabile, allora  $F_t$  è misurabile per ogni  $t \in \mathbf{R}$ , pertanto anche  $F_{t-c}$  e  $F_{\frac{t}{c}}$  sono misurabili.

(2) siano  $f, g$  misurabili, allora per il *lemma 1.7.1* l'insieme  $E_t := \{\mathbf{x} \in \mathbf{R}^n : f(\mathbf{x}) + g(\mathbf{x}) > t\}$  è misurabile (a meno di ridefinire una funzione  $h := t - g$  che è misurabile per il punto (1)).

(3) sia  $\{f_i\}_{i \in I} \subset \mathcal{F}$ , si ha che  $\{\mathbf{x} \in \mathbf{R}^n : M(\mathbf{x}) > t\} = \bigcup_{i \in I} F_{i;t}$ , pertanto misurabile poiché unione numerabile di insiemi misurabili. Analogamente si ha che  $\{\mathbf{x} \in \mathbf{R}^n : m(\mathbf{x}) < t\} = \bigcup_{i \in I} F''_{i;t}$ , pertanto anch'esso misurabile.

(4) sia  $\{f_i\}_{i \in I} \subset \mathcal{F}$  tale che  $f_1 \leq f_2 \leq \dots$ , allora  $\{\mathbf{x} \in \mathbf{R}^n : f(\mathbf{x}) > t\} = \bigcup_{i \in I} F_t$  ed è dunque misurabile.

(5) sia  $\{f_i\}_{i \in I} \subset \mathcal{F}$ , poniamo  $M_i(\mathbf{x}) := \sup_{j \geq i} f_j(\mathbf{x})$  e  $m_i(\mathbf{x}) := \inf_{j \geq i} f_j(\mathbf{x})$ , otteniamo che  $M_i$  e  $m_i$  sono rispettivamente decrescente e crescente e sono misurabili per quanto visto nel punto (3) per ogni  $i \in I$ , pertanto anche il limite per  $i \rightarrow \infty$  è misurabile per quanto visto nel punto (4) e si ottiene la tesi.  $\square$

**Definizione:** sia  $f : \mathbf{R}^n \rightarrow \mathbf{R}$ , è detto *sottografico* di  $f$  l'insieme

$$\mathcal{G} := \{(\mathbf{x}, y) \in \mathbf{R}^n \times \mathbf{R} : y < f(\mathbf{x})\}$$

**Teorema 1.7.2:** una funzione  $f$  è misurabile se e solo se il suo sottografico  $\mathcal{G}$  è misurabile.

**Dimostrazione:** ( $\Rightarrow$ ) sia  $f$  misurabile, per ipotesi abbiamo che  $F_t$  è misurabile per ogni  $t \in \mathbf{R}$ , pertanto anche:

$$\mathcal{G} = \bigcup_{t \in \mathbf{R}} F_t \times (-\infty, t)$$

è misurabile poiché prodotto cartesiano e unione numerabile di insiemi misurabili.

( $\Leftarrow$ ) Sia  $\mathcal{G}$  misurabile



### 1.7.1 Esercizi

1. Sia  $(X, \mathcal{M}, \mu)$  uno spazio di misura e sia  $A \in \mathcal{M}$ . Poniamo

$$\chi_A(x) = \begin{cases} 1 & x \in A \\ 0 & x \in X \setminus A \end{cases}$$

Dimostrare che se  $\chi_A$  è misurabile  $A$  è misurabile.

**Soluzione:** per ipotesi  $\chi_A^{-1}(S)$  è misurabile per ogni sottoinsieme  $S \subset \mathbf{R}$  misurabile. Notiamo che  $\{1\}$  è un sottoinsieme di  $\mathbf{R}$  misurabile (con misura nulla), pertanto  $A = \chi_A^{-1}(\{1\})$  è misurabile.

## 2 Spazi di Banach e Hilbert

### 2.1 Operatori limitati

**Lemma (2.1.1):** sia  $(X, \|\cdot\|)$  uno spazio normato, allora si ha

$$|||u| - |v|| \leq \|u - v\|$$

per ogni  $u, v \in X$ .

**Dimostrazione:** scriviamo

$$u = (u - v) + v$$

allora si ha

$$\begin{aligned} \|u\| &= \|(u - v) + v\| \\ &\leq \|u - v\| + \|v\| \end{aligned}$$

ovvero

$$\|u\| - \|v\| \leq \|u - v\|$$

ora invece scriviamo

$$v = (v - u) + u$$

allora si ha

$$\begin{aligned} \|v\| &= \|(v - u) + u\| \\ &\leq \|v - u\| + \|u\| \end{aligned}$$

ovvero

$$\|v\| - \|u\| \leq \|u - v\|$$

confrontando le due disuguaglianze ottenute si ottiene

$$\|u - v\| \geq \pm(\|u\| - \|v\|)$$

ovvero

$$\|u - v\| \geq |||u| - |v||$$

□

**Teorema (di equivalenza delle norme):** sia  $X$  uno spazio vettoriale di dimensione  $n$  finita, allora tutte le norme definite su  $X$  identificano la stessa

topologia, ovvero per ogni coppia di norme  $\|\cdot\|_\alpha, \|\cdot\|_\beta : X \longrightarrow \mathbf{R}^+$  esistono  $\lambda, \mu \in \mathbf{R}^+$  tali che

$$\lambda\|v\|_\alpha \leq \|v\|_\beta \leq \mu\|v\|_\alpha$$

per ogni  $v \in X$ .

**Dimostrazione:** per dimostrare la prima disuguaglianza facciamo uso di un lemma, ovvero dimostriamo che  $\|v\|_\infty \leq \|v\|_2 \leq \|v\|_1 \leq n\|v\|_\infty$  per ogni  $v \in X$ , dove

$$\begin{aligned}\|v\|_\infty &:= \max_{i=1,\dots,n} |v_i| \\ \|v\|_1 &:= \sum_{i=1}^n |v_i| \\ \|v\|_2 &:= \left( \sum_{i=1}^n |v_i|^2 \right)^{1/2}\end{aligned}$$

Sia  $M$  un indice compreso tra 1 e  $n$  tale per cui

$$|v_M| = \max_{i=1,\dots,n} |v_i|$$

si ha che

$$\sum_{i=1}^n |v_i|^2 - |v_M|^2 = \sum_{i \neq M} |v_i|^2 \geq 0$$

dunque segue che  $\|v\|_\infty \leq \|v\|_2$ . Inoltre osserviamo che

$$\sum_{i=1}^n |v_i|^2 + \sum_{j,k=1}^n |v_j||v_k| - \sum_{l=1}^n |v_l|^2 = \sum_{j,k=1}^n |v_j||v_k| \geq 0$$

dunque segue che  $\|v\|_2 \leq \|v\|_1$ . Infine osserviamo che

$$\sum_{i=1}^n |v_M| - \sum_{j=1}^n |v_j| = \sum_{i=1}^n (|v_M| - |v_i|) \geq 0$$

per definizione di  $|v_M|$ , dunque segue che  $\|v\|_1 \leq n\|v\|_\infty$ . Ora dimostreremo che ogni norma è equivalente alla norma  $\|\cdot\|_2$ . Per definizione di norma si ha

che

$$\begin{aligned}
\|v\|_\alpha &= \left\| \sum_{i=1}^n v_i e_i \right\| \\
&\leq \sum_{i=1}^n |v_i| \|e_i\| \\
&\leq \max_{j=1,\dots,n} \|e_j\| \sum_{i=1}^n |v_i| \\
&\leq n \max_{j=1,\dots,n} \|e_j\| \|v\|_\infty \\
&\leq n \max_{j=1,\dots,n} \|e_j\| \|v\|_2
\end{aligned}$$

pertanto posto

$$\mu = n \max_{j=1,\dots,n} \|e_j\|$$

si ottiene  $\|v\|_\alpha \leq \mu \|v\|_2$ . A questo punto notiamo che la norma  $\|\cdot\|_\alpha$  è continua, infatti sia  $u \in X$  e sia  $\varepsilon > 0$ , si ha che

$$|\|u\|_\alpha - \|w\|_\alpha| \leq \|u - w\|_\alpha$$

pertanto basta prendere  $\delta = \varepsilon/2$  e se  $\|u - w\|_\alpha < \delta$  si ha

$$|\|u\|_\alpha - \|w\|_\alpha| \leq \|u - w\|_\alpha < \varepsilon$$

Infine cerchiamo  $\lambda > 0$  tale che

$$\lambda \|v\|_2 \leq \|v\|_\alpha$$

che equivale a

$$\lambda \leq \left\| \frac{v}{\|v\|_2} \right\|_\alpha$$

per omogeneità della norma. Dunque basta scegliere  $\lambda > 0$  tale che

$$\lambda = \inf_{s \in \mathbf{S}^1} \|s\|_\alpha$$

poiché la norma  $\|\cdot\|_\alpha$  è continua e  $\mathbf{S}^1$  è un compatto (chiuso e limitato) segue dal *teorema di Weierstrass* che  $\|\cdot\|_\alpha$  ammette un massimo e un minimo assoluto su  $\mathbf{S}^1$ . Sia  $s_m \in \mathbf{S}^1$  tale che

$$\|s_m\|_\alpha \leq \|s\|_\alpha$$

per ogni  $s \in \mathbf{S}^1$  e poniamo  $\lambda = \|s_m\|_\alpha$ ,  $\lambda \neq 0$  poiché  $0 \notin \mathbf{S}^1$  e la norma soddisfa la proprietà di fedeltà (per definizione), allora si ha

$$\lambda \|v\|_2 \leq \|v\|_\alpha$$

e quindi segue la tesi.  $\square$

**Definizione:** siano  $X, Y$  spazi lineari, un operatore lineare  $T : X \longrightarrow Y$  è detto limitato se esiste  $M > 0$  tale che  $\|T(v)\| \leq M\|v\|$  per ogni  $v \in X$ .

**Proposizione (2.1.1):** siano  $X, Y$  spazi vettoriali e sia  $T : X \longrightarrow Y$  un operatore lineare, allora le seguenti sono equivalenti:

1.  $T$  è limitato in  $X$ .
2.  $T$  è continuo in  $X$ .
3.  $T$  è continuo in  $0 \in X$ .

**Dimostrazione:** ( $1 \rightarrow 2$ ) sia  $T$  limitato in  $X$ , allora esiste  $M > 0$  tale che  $\|T(v)\| \leq M\|v\|$  per ogni  $v \in T$ . Sia  $\varepsilon > 0$  e sia  $u \in X$ , si ha che

$$\begin{aligned}\|T(u) - T(v)\| &= \|T(u - v)\| \\ &\leq M\|u - v\|\end{aligned}$$

pertanto basta scegliere  $v$  tale che  $\|u - v\| = \frac{\varepsilon}{2M}$  per ottenere

$$\|T(u) - T(v)\| \leq M\|u - v\| = \frac{\varepsilon}{2} < \varepsilon$$

( $2 \rightarrow 3$ ) Immediato. ( $3 \rightarrow 1$ ) Per ipotesi  $T$  è continuo in  $0$ , dunque per ogni  $\varepsilon > 0$  esiste  $\delta > 0$  tale che

$$\|u - 0\| \leq \delta \implies \|T(u) - T(0)\| \leq \varepsilon$$

Inoltre  $T$  è lineare, quindi  $T(0) = 0$ , pertanto si ha

$$\|u\| \leq \delta \implies \|T(u)\| \leq \varepsilon$$

sia  $v \in X \setminus \{0\}$  e poniamo

$$w = \delta \frac{v}{\|v\|}$$

allora per omogeneità della norma si ha

$$\|w\| = \delta$$

e quindi per continuità

$$\|T(w)\| \leq \varepsilon$$

Pertanto otteniamo

$$\|T(v)\| = \frac{\|v\|}{\delta} \|T(w)\| \leq \frac{\varepsilon}{\delta} \|v\|$$

e posto  $M = \frac{\varepsilon}{\delta}$  si ha

$$\|T(v)\| \leq M\|v\|$$

per ogni  $v \in X \setminus \{0\}$ , ovvero  $T$  limitato. Notiamo che per  $v = 0$  la tesi è ovvia.  $\square$

**Definizione:** siano  $X, Y$  spazi vettoriali, poniamo

$$\mathcal{B}(X, Y) = \{T : X \longrightarrow Y : T \text{ è lineare e limitato}\}$$

**Definizione:** siano  $X, Y$  spazi vettoriali, definiamo

$$\|\cdot\|_{op} : \mathcal{B}(X, Y) \longrightarrow \mathbf{R}^+$$

ponendo

$$\|T\|_{op} = \sup_{v \neq 0} \frac{\|T(v)\|}{\|v\|}$$

per ogni  $T \in \mathcal{B}(X, Y)$ .

**Osservazione:** sia  $T$  un operatore lineare,  $T \in \mathcal{B}(X, Y)$  se e solo se esiste  $M > 0$  tale che  $\|T\|_{op} = M$ .

**Osservazione:** sia  $T \in \mathcal{B}(X, Y)$ , si ha che

$$\sup_{v \neq 0} \frac{\|T(v)\|}{\|v\|} = \sup_{\|v\|=1} \|T(v)\|$$

infatti per omogeneità della norma si ha

$$\begin{aligned} \sup_{v \neq 0} \frac{\|T(v)\|}{\|v\|} &= \sup_{v \neq 1} \frac{1/\|v\|}{1/\|v\|} \frac{\|T(v)\|}{\|v\|} \\ &= \sup_{v \neq 0} \|T(v/\|v\|)\| \\ &= \sup_{\|w\|=1} \|T(w)\| \end{aligned}$$

**Osservazione:** sia  $T \in \mathcal{B}(X, Y)$ , allora per ogni  $u \in X$  si ha

$$\|T(u)\| \leq \|T\|_{op} \|u\|$$

infatti per definizione di norma operatore si ha

$$\frac{\|T(u)\|}{\|u\|} \leq \|T\|_{op}$$

**Proposizione (2.1.2):** siano  $X, Y$  spazi vettoriali, allora  $(\mathcal{B}(X, Y), \|\cdot\|_{op})$  è uno spazio normato.

**Dimostrazione:** definiamo le seguenti operazioni di somma + e di prodotto per scalare  $\cdot$  su  $\mathcal{B}(X, Y)$

$$\begin{aligned}(T_1 + T_2)(u) &= T_1(u) + T_2(u) \\ (\lambda \cdot T)(u) &= \lambda \cdot T(u)\end{aligned}$$

per ogni  $T_1, T_2, T \in \mathcal{B}(X, Y)$  e ogni  $\lambda \in \mathbf{C}$ . Verifichiamo che  $\|\cdot\|_{op}$  sia una norma, si ha che

$$\|T\|_{op} = \sup_{\|v\|=1} \|T(v)\| \geq 0$$

per proprietà di norma sullo spazio  $Y$ . Inoltre,  $\|T\|_{op} = 0$  se e solo se

$$\sup_{\|v\|=1} \|T(v)\| = 0$$

per linearità di  $T$  e fedeltà della norma su  $Y$  si ha che

$$\sup_{\|v\|=1} \|T(v)\| = 0$$

se e solo se  $T = \mathcal{O}$ , ovvero  $T$  identicamente nullo. Sia poi  $\lambda \in \mathbf{C}$ , si ha che

$$\begin{aligned}\|\lambda \cdot T\|_{op} &= \sup_{\|v\|=1} \|\lambda T(v)\| \\ &= \sup_{\|v\|=1} |\lambda| \|T(v)\| \\ &= |\lambda| \sup_{\|v\|=1} \|T(v)\| \\ &= |\lambda| \|T\|_{op}\end{aligned}$$

per omogeneità della norma su  $Y$ . Infine si ha che

$$\begin{aligned}\|T_1 + T_2\|_{op} &= \sup_{\|v\|=1} \|T_1(v) + T_2(v)\| \\ &\leq \sup_{\|v\|=1} \|T_1(v)\| + \|T_2(v)\| \\ &\leq \|T_1\|_{op} + \|T_2\|_{op}\end{aligned}$$

infatti siano  $v_1$  e  $v_2$  di norma unitaria tali che

$$\|T_1(v_1)\| \geq \|T_1(v)\| \quad \|T_2(v_2)\| \geq \|T_2(v)\|$$

per ogni  $v \in X$  tale che  $\|v\| = 1$ , allora se  $v_1 = v_2$  si ha

$$\|T_1 + T_2\|_{op} = \|T_1\|_{op} + \|T_2\|_{op}$$

mentre se  $v_1 \neq v_2$  si ha che

$$\begin{aligned}\|T_1 + T_2\|_{op} &< \|T_1(v_1)\| + \|T_2(v_2)\| \\ &= \|T_1\|_{op} + \|T_2\|_{op}\end{aligned}$$

Ora mostriamo che  $\mathcal{B}(X, Y)$  è chiuso rispetto alle operazioni di somma e prodotto per scalare, siano  $T_1, T_2 \in \mathcal{B}(X, Y)$ , allora

$$\begin{aligned}\|T_1 + T_2\|_{op} &\leq \|T_1\|_{op} + \|T_2\|_{op} \\ &\leq M_1 + M_2\end{aligned}$$

dove

$$M_1 = \sup_{\|v\|=1} \|T_1(v)\| \quad M_2 = \sup_{\|v\|=1} \|T_2(v)\|$$

pertanto ponendo  $M = M_1 + M_2$  si ha

$$\|T_1 + T_2\|_{op} \leq M < \infty$$

ovvero  $T_1 + T_2$  limitato. Inoltre, sia  $T \in \mathcal{B}(X, Y)$  e  $\lambda \in \mathbf{C}$ , si ha che

$$\|\lambda T\|_{op} = |\lambda| \|T\|_{op} \leq \lambda M$$

dove

$$M = \sup_{\|v\|=1} \|T(v)\|$$

pertanto ponendo  $M_\lambda = \lambda M$  si ha

$$\|\lambda T\|_{op} \leq M_\lambda$$

ovvero  $\lambda T$  limitato. □

**Proposizione (2.1.3):** la norma  $\|\cdot\|_{op}$  è submoltiplicativa, ovvero

$$\|T_1 \cdot T_2\|_{op} \leq \|T_1\|_{op} \|T_2\|_{op}$$

per ogni  $T_1, T_2 \in \mathcal{B}(X, Y)$ .

**Dimostrazione:** si ha che

$$\begin{aligned}\|T_1 \cdot T_2\|_{op} &= \sup_{\|v\|=1} \|(T_1 \cdot T_2)(v)\| \\ &= \sup_{w \in W} \|T_1(w)\|\end{aligned}$$

dove  $W = \{w \in X : w = T_2(v), \|v\| = 1\}$ . Pertanto

$$\begin{aligned}\sup_{w \in W} \|T_1(w)\| &= \sup_{w \in W} \frac{\|T_1(w)\|}{\|w\|} \|w\| \\ &\leq \|T_1\|_{op} \|T_2\|_{op}\end{aligned}$$



infatti siano  $w_1, w_2 \in W$  tali che

$$\frac{\|T_1(w_1)\|}{\|w_1\|} = \sup_{w \in W} \frac{\|T_1(w)\|}{\|w\|} \quad \|w_2\| = \sup_{w \in W} \|w\|$$

se  $w_1 = w_2$  si ha

$$\|T_1 \cdot T_2\|_{op} = \|T_1\|_{op} + \|T_2\|_{op}$$

mentre se  $w_1 \neq w_2$  si ha

$$\begin{aligned} \|T_1 \cdot T_2\|_{op} &< \frac{\|T_1(w_1)\|}{\|w_1\|} \|w_2\| \\ &= \|T_1\|_{op} \|T_2\|_{op} \end{aligned}$$

e quindi si ottiene la tesi. □

### 2.1.1 Esercizi

1. Verificare se  $\|\cdot\|_2 : \mathbf{C}^n \longrightarrow \mathbf{R}^+$  definita ponendo

$$\|v\|_2 = \left( \sum_{i=1}^n |v_i|^2 \right)^{1/2}$$

per ogni  $v = (v_1, \dots, v_n) \in \mathbf{C}^n$  è una norma su  $\mathbf{C}^n$ .

**Soluzione:** dimostriamo il caso  $n = 1$ , siano  $u, v \in \mathbf{C}$ , si ha che

$$\begin{aligned} |u + v|^2 &= (u + v)(u^* + v^*) \\ &= |u|^2 + |v|^2 + 2\operatorname{Re}(uv^*) \end{aligned}$$

inoltre  $\operatorname{Re}(uv^*) \leq |u||v|$ , pertanto

$$\begin{aligned} |u + v|^2 &= |u|^2 + |v|^2 + 2\operatorname{Re}(uv^*) \\ &\leq |u|^2 + |v|^2 + 2|u||v| \\ &= (|u| + |v|)^2 \end{aligned}$$

e per la monotonia della funzione radice quadrata si ha

$$|u + v| \leq |u| + |v|$$

Ragionando per induzione, supponiamo che sia vero per  $n - 1$  e dimostriamo la

subadditività per  $n$ . Siano  $u, v \in \mathbf{C}^n$ , si ha che

$$\begin{aligned}
\sum_{i=1}^n |u_i + v_i|^2 &= \sum_{i=1}^{n-1} |u_i + v_i|^2 + |u_n + v_n|^2 \\
&\leq \sum_{i=1}^{n-1} |u_i|^2 + \sum_{i=1}^{n-1} |v_i|^2 + 2 \left( \sum_{j=1}^{n-1} |u_j|^2 \sum_{k=1}^{n-1} |v_k|^2 \right)^{1/2} \\
&\quad + |u_n|^2 + |v_n|^2 + 2|u_n||v_n| \\
&\leq \sum_{i=1}^n |u_i|^2 + \sum_{i=1}^n |v_i|^2 + 2 \left( \sum_{j=1}^n |u_j|^2 \sum_{k=1}^n |v_k|^2 \right)^{1/2} \\
&= \left( \left( \sum_{i=1}^n |u_i|^2 \right)^{1/2} + \left( \sum_{i=1}^n |v_i|^2 \right)^{1/2} \right)^2
\end{aligned}$$

ovvero

$$\|u + v\|_2^2 \leq (\|u\|_2 + \|v\|_2)^2$$

e per monotonia della funzione radice quadrata si ha

$$\|u + v\|_2 \leq \|u\|_2 + \|v\|_2$$

**2.** Siano  $(X, \|\cdot\|_X)$  e  $(Y, \|\cdot\|_Y)$  spazi normati tali che  $X \cong \mathbf{C}^n$  e  $Y \cong \mathbf{C}^m$ , sia  $T : X \rightarrow Y$ , dimostrare che se  $T$  è lineare allora  $T$  è limitato.

**Soluzione:** fissiamo una base per  $X$  e una base per  $Y$ , sia  $v \in X$ , si ha

$$\begin{aligned}
\|T(v)\|_Y &= \left\| \sum_{i=1}^m c_i T(e_i) \right\|_Y \\
&\leq \sum_{i=1}^m |c_i| \|T(e_i)\|_Y \\
&\leq \|v\|_\infty \cdot \max_{i=1, \dots, m} \|T(e_i)\|_Y
\end{aligned}$$

Per il *teorema di equivalenza delle norme* esiste  $\lambda > 0$  tale che  $\lambda \|u\|_\infty \leq \|u\|_X$  per ogni  $u \in X$ , pertanto

$$\|T(v)\|_Y \leq \mu \|v\|_X$$

dove si è posto

$$\mu = \frac{1}{\lambda} \max_{i=1, \dots, m} \|T(e_i)\|_Y$$

Dall'arbitrarietà di  $v$  segue che

$$\sup_{v \neq 0} \frac{\|T(v)\|_Y}{\|v\|_X} < \infty$$

che è la tesi.

## 2.2 Spazi di Banach

**Definizione:** sia  $(X, d)$  uno spazio metrico, sia  $\{x_n : n \in \mathbf{N}\}$  una successione contenuta in  $X$ .  $\{x_n : n \in \mathbf{N}\}$  è detta di Cauchy se per ogni  $\varepsilon > 0$  esiste  $N_\varepsilon > 0$  tale che

$$d(x_n, x_m) < \varepsilon$$

per ogni  $n, m > N_\varepsilon$ .

**Osservazione:** ogni successione convergente è di Cauchy, infatti se  $\{x_n : n \in \mathbf{N}\}$  è una successione contenuta in  $X$  convergente a  $x \in X$ , fissato  $\varepsilon > 0$  esiste  $N_\varepsilon \in \mathbf{N}$  tale che

$$d(x_n, x_m) \leq d(x_n, x) + d(x, x_m) < 2\varepsilon$$

per ogni  $n, m > N_\varepsilon$ , per definizione di convergenza di successione in uno spazio metrico.

**Proposizione 2.2.1:** ogni successione di Cauchy che ammette una sottosuccessione convergente è convergente.

**Dimostrazione:** sia  $\{x_n : n \in \mathbf{N}\} \subset X$  una successione di Cauchy e sia  $\{x_{\nu(k)} : \nu : \mathbf{N} \rightarrow \mathbf{N}\}$  una sottosuccessione convergente a  $x \in X$ . Fissiamo  $\varepsilon > 0$ , per definizione esiste  $N_\varepsilon \in \mathbf{N}$  tale che

$$d(x_{\nu(k)}, x) < \varepsilon$$

se  $k > N_\varepsilon$ , infatti dato che  $\nu$  è strettamente crescente e definita da  $\mathbf{N}$  a  $\mathbf{N}$  si ha  $\nu(k) \geq k$  per ogni  $k \in \mathbf{N}$ . Inoltre esiste  $M_\varepsilon \in \mathbf{N}$  tale che

$$d(x_n, x_m) < \varepsilon$$

per ogni  $n, m > M_\varepsilon$ . Allora, per subadditività della metrica  $d$ , fissato  $k > \max\{N_\varepsilon, M_\varepsilon\}$ , si ha

$$d(x_n, x) \leq d(x_n, x_{\nu(k)}) + d(x_{\nu(k)}, x) < 2\varepsilon$$

per ogni  $n > \max\{N_\varepsilon, M_\varepsilon\}$ . □

**Definizione:** sia  $(X, d)$  uno spazio metrico e sia  $\{x_n : n \in \mathbf{N}\}$  una successione contenuta in  $X$ . Chiamiamo variazione della successione la somma

$$d(x_0, x_1) + d(x_1, x_2) + \cdots + d(x_{n-1}, x_n) + \cdots$$

Se la somma è convergente si dice che la serie è a variazione finita.

**Osservazione:** consideriamo una successione a variazione finita  $\{x_n : n \in \mathbf{N}\}$  a termini reali o complessi e consideriamo la seguente somma parziale

$$x_1 + (x_2 - x_1) + (x_3 - x_2) + \cdots + (x_n - x_{n-1})$$

In particolare si ha che

$$x_1 + \sum_{i=1}^n (x_{i+1} - x_i) = x_n$$

dunque, dato che la successione delle somme parziali

$$\left\{ \sum_{i=1}^n (x_{i+1} - x_i) \right\}_{n \in \mathbf{N}}$$

converge semplicemente, poiché per ipotesi converge assolutamente, si ha che anche la successione  $\{x_n : n \in \mathbf{N}\}$  converge, infatti

$$\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = x_1 + \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{i=1}^n (x_{i+1} - x_i)$$

Allora segue immediatamente il seguente risultato.

**Proposizione 2.2.2:** ogni successione a termini reali o complessi a variazione finita è convergente.

**Dimostrazione:** immediata. □

**Proposizione 2.2.3:** ogni successione di Cauchy ammette una sottosuccessione a variazione finita.

**Dimostrazione:** sia  $\{x_n : n \in \mathbf{N}\}$  una successione di Cauchy, possiamo costruire induttivamente  $\nu : \mathbf{N} \rightarrow \mathbf{N}$  strettamente crescente tale che

$$d(x_{\nu(k+1)}, x_{\nu(k)}) < \frac{1}{2^{k+1}}$$

Poniamo  $\varepsilon_k = 2^{-(k+1)}$  e definiamo  $\nu(0)$  come il minimo naturale  $m$  tale che  $\{x_n : n \geq m\}$  ha diametro minore di  $\varepsilon_0$ . Analogamente definiamo  $\nu(k)$  come il minimo naturale  $m$ , strettamente maggiore di  $\nu(k-1)$ , tale che il diametro di  $\{x_n : n \geq m\}$  è minore di  $\varepsilon_k$ . Si ottiene così una successione a variazione finita, infatti

$$\sum_{k=1}^{\infty} d(x_{\nu(k+1)}, x_{\nu(k)}) < \sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{2^{k+1}} < \infty$$

□

**Definizione:** sia  $(X, d)$  uno spazio metrico,  $X$  è detto completo se e solo se ogni successione di Cauchy contenuta in  $X$  è anche convergente.

**Definizione:** uno spazio normato  $(X, \|\cdot\|)$  è detto di Banach se è completo

rispetto alla metrica indotta dalla norma.

**Proposizione 2.2.4:**  $\mathbf{R}$  e  $\mathbf{C}$  sono spazi di Banach.

**Dimostrazione:** per la *proposizione 2.2.3* ogni successione di Cauchy ammette una sottosuccessione a variazione finita, per la *proposizione 2.2.2* ogni successione a termini reali o complessi a variazione finita è convergente e infine per la *proposizione 2.2.1* ogni successione di Cauchy che ammette una sottosuccessione convergente è convergente.  $\square$

Altrimenti avremmo potuto argomentare come segue. Ogni successione di Cauchy (in uno spazio normato) è limitata, infatti per ipotesi esiste  $N \in \mathbf{N}$  tale che

$$\|x_n - x_m\| < 1$$

per ogni  $n, m > N$ . Allora, fissato  $m > N$ , si ha che

$$\|x_n\| \leq \|x_n - x_m\| + \|x_m\| < \infty$$

per ogni  $n > N$ , ovvero

$$\sup_{n \in \mathbf{N}} \|x_n\| < \infty$$

A questo punto dimostriamo il seguente risultato.

**Proposizione 2.2.5:** ogni successione limitata a termini complessi ammette una sottosuccessione convergente.

**Dimostrazione:** sia  $\{z_n : n \in \mathbf{N}\}$  una successione limitata a termini complessi. Poniamo  $z_n = x_n + iy_n$ , dove  $x_n, y_n \in \mathbf{R}$  per ogni  $n \in \mathbf{N}$ . Poiché  $|z_n| = \sqrt{x_n^2 + y_n^2}$ , si ha che se  $\{z_n : n \in \mathbf{N}\}$  è limitata anche  $\{x_n : n \in \mathbf{N}\}$  e  $\{y_n : n \in \mathbf{N}\}$  sono limitate. Dimostriamo allora che ogni successione limitata a termini reali ammette una sottosuccessione convergente. Sia  $\{a_n : n \in \mathbf{N}\}$  a termini reali e limitata. Sia

$$M = \sup_{n \in \mathbf{N}} |a_n|$$

Allora

$$\{a_n : n \in \mathbf{N}\} \subset [-M, M]$$

Uno tra gli intervalli  $[-M, 0]$  e  $[0, M]$  contiene infiniti termini della successione. Supponiamo senza perdita di generalità che sia  $[0, M]$  e definiamo  $n_1$  come il minimo interno  $n$  tale che  $a_n$  è contenuto in  $[0, M]$ . Analogamente uno degli intervalli tra  $[0, M/2]$  e  $[M/2, M]$  contiene infiniti termini della successione, supponiamo che sia  $[M/2, M]$  e poniamo  $n_2$  come il minimo interno  $n$ , strettamente maggiore di  $n_1$ , tale che  $a_n \in [M/2, M]$ . Ragionando per induzione, si ottiene

un intervallo  $I_k$  di diametro  $M2^{1-k}$  che contiene infiniti termini della successione e definiamo  $n_k$  come il minimo intero  $n$ , strettamente maggiore di  $n_{k-1}$ , tale che  $a_k \in I_k$ . Si vede immediatamente che la sottosuccessione  $\{a_{n_k} : k \in \mathbf{N}\}$  è convergente.

Allora  $\{x_n : n \in \mathbf{N}\}$  ammette una sottosuccessione convergente  $\{x_{\nu(k)} : k \in \mathbf{N}\}$ . Tuttavia, in generale,  $\{y_{\nu(k)} : k \in \mathbf{N}\}$  non è convergente, ma essendo ancora limitata ammette una sottosuccessione convergente  $\{y_{\nu(k(l))} : l \in \mathbf{N}\}$  e ovviamente anche  $\{x_{\nu(k(l))} : l \in \mathbf{N}\}$  è convergente, pertanto  $\{z_{\nu(k(l))} : l \in \mathbf{N}\}$  è una sottosuccessione convergente di  $\{z_n : n \in \mathbf{N}\}$ .  $\square$

**Corollario 2.2.1:**  $\mathbf{R}^n$  e  $\mathbf{C}^n$  sono spazi di Banach per ogni  $n \in \mathbf{N}$ .

**Esempio:** sia  $S$  un insieme, un esempio non banale di spazio di Banach è

$$l^\infty(S) := \{f : S \rightarrow \mathbf{C} : \|f\|_\infty < \infty\}$$

rispetto alla metrica indotta da  $\|\cdot\|_\infty$ . Infatti, sia  $\{f_n : n \in \mathbf{N}\}$  una successione di Cauchy contenuta in  $l^\infty(S)$ . Fissato  $\varepsilon > 0$  esiste  $N_\varepsilon \in \mathbf{N}$  tale che

$$\|f_n - f_m\|_\infty < \varepsilon$$

per ogni  $n, m > N_\varepsilon$ . Allora per ogni  $t \in S$  si ha

$$|f_n(t) - f_m(t)| \leq \|f_n - f_m\|_\infty < \varepsilon$$

per ogni  $n, m > N_\varepsilon$ , ovvero  $\{f_n(t) : n \in \mathbf{N}\}$  è una successione di Cauchy a termini complessi per ogni  $t \in S$ . Per la *proposizione 2.2.4* per ogni  $t \in S$  esiste  $M_{\varepsilon,t} \in \mathbf{N}$  tale che

$$|f_n(t) - f(t)| < \varepsilon$$

per ogni  $n > M_{\varepsilon,t}$ . Resta da dimostrare che  $\|f_n - f\|_\infty \rightarrow 0$  per  $n \rightarrow \infty$  e che  $f \in l^\infty(S)$ . Per ipotesi, fissato  $m > N_\varepsilon$

$$\begin{aligned} \|f_n - f\|_\infty &\leq \|f_n - f_m\|_\infty + \|f_m - f\|_\infty \\ &= \|f_n - f_m\|_\infty + \lim_{n \rightarrow \infty} \|f_m - f_n\|_\infty \\ &< 2\varepsilon \end{aligned}$$

per il *lemma 2.1.1*, per ogni  $n > N_\varepsilon$ . Notiamo che esiste  $N_1 \in \mathbf{N}$  tale che fissato  $n > N_1$  si ha

$$\begin{aligned} \|f\|_\infty &\leq \|f - f_n\|_\infty + \|f_n\|_\infty \\ &< 1 + \|f_n\|_\infty \end{aligned}$$

ovvero la tesi.  $\square$

**Teorema (di completamento di spazi metrici):** sia  $(X, d)$  uno spazio metrico, allora esiste uno spazio metrico completo  $(\overline{X}, \overline{d})$  detto completamento di

$(X, d)$  e un'isometria  $i : X \longrightarrow \overline{X}$  tale che  $\overline{i(X)} = \overline{X}$ , ovvero  $i(X)$  è denso in  $\overline{X}$ . Inoltre il completamento è unico, nel senso che se  $(\tilde{X}, \tilde{d})$  è un altro completamento di  $(X, d)$  e  $j : X \longrightarrow \tilde{X}$  un'altra isometria, esiste un'isometria suriettiva  $\phi : \overline{X} \longrightarrow \tilde{X}$  tale che  $\phi \circ i = j$ .

**Dimostrazione:** consideriamo l'insieme  $S$  delle successioni di Cauchy contenute in  $X$ , ovvero

$$S = \{\{x_n\}_{n \in \mathbf{N}} : \{x_n\}_{n \in \mathbf{N}} \text{ è di Cauchy}\}$$

e introduciamo una relazione di equivalenza  $\sim$  su  $S$ , in particolare, per ogni coppia di successioni in  $S$ , poniamo

$$\{x_n : n \in \mathbf{N}\} \sim \{y_n : n \in \mathbf{N}\}$$

se

$$\lim_{n \rightarrow \infty} d(x_n, y_n) = 0$$

Si verifica immediatamente che  $\sim$  è riflessiva e simmetrica, inoltre data  $\{z_n : n \in \mathbf{N}\}$  in  $X$  tale che

$$\{z_n : n \in \mathbf{N}\} \sim \{y_n : n \in \mathbf{N}\}$$

si ha

$$d(x_n, z_n) \leq d(x_n, y_n) + d(y_n, z_n)$$

pertanto

$$\begin{aligned} \lim_{n \rightarrow \infty} d(x_n, z_n) &\leq \lim_{n \rightarrow \infty} (d(x_n, y_n) + d(y_n, z_n)) \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} d(x_n, y_n) + \lim_{n \rightarrow \infty} d(y_n, z_n) = 0 \end{aligned}$$

per ipotesi, allora si ha

$$\{z_n : n \in \mathbf{N}\} \sim \{x_n : n \in \mathbf{N}\}$$

ovvero  $\sim$  è transitiva. Definiamo  $\overline{X}$  come l'insieme quoziente  $X / \sim$ , ovvero

$$\overline{X} = \{[\{x_n\}_{n \in \mathbf{N}}] : \{x_n\}_{n \in \mathbf{N}} \text{ è di Cauchy}\}$$

l'insieme delle classi di equivalenza tra successioni di Cauchy in  $X$  rispetto a  $\sim$ . Su  $\overline{X}$  introduciamo struttura di spazio metrico definendo come operazione di somma  $+$  la seguente

$$[\{x_n\}_{n \in \mathbf{N}}] + [\{y_n\}_{n \in \mathbf{N}}] = [\{x_n + y_n\}_{n \in \mathbf{N}}]$$

come operazione di prodotto per scalare  $\cdot$  la seguente

$$\lambda \cdot [\{x_n\}_{n \in \mathbf{N}}] = [\{\lambda \cdot x_n\}_{n \in \mathbf{N}}]$$



e definendo metrica  $\bar{d}$  come

$$\bar{d}([\{x_n\}_{n \in \mathbf{N}}], [\{y_n\}_{n \in \mathbf{N}}]) = \lim_{n \rightarrow \infty} d(x_n, y_n)$$

Si vede facilmente che  $+$  e  $\cdot$  sono ben definite e soddisfano tutte le proprietà richieste. Mostriamo che il limite che definisce  $\bar{d}$  esiste, in particolare, fissato  $m$  abbastanza grande, si ha

$$d(x_n, y_n) \leq d(x_n, x_m) + d(x_m, y_m) + d(y_m, y_n)$$

ovvero

$$d(x_n, y_n) - d(x_m, y_m) \leq d(x_n, x_m) + d(y_m, y_n)$$

Con un ragionamento analogo si arriva a

$$d(x_m, y_m) - d(x_n, y_n) \leq d(x_n, x_m) + d(y_m, y_n)$$

pertanto

$$|d(x_n, y_n) - d(x_m, y_m)| \leq d(x_n, x_m) + d(y_m, y_n) < \varepsilon$$

per  $n \rightarrow \infty$ , allora  $\{d(x_n, y_n)\}_{n \in \mathbf{N}}$  è una successione di Cauchy a termini reali e quindi convergente per la *proposizione 2.2.4*. Resta da controllare che  $\bar{d}$  sia ben posta, ovvero che sia indipendente dalla scelta del rappresentante della classe di equivalenza. Siano

$$\begin{aligned} \{y_n\}_{n \in \mathbf{N}}, \{z_n\}_{n \in \mathbf{N}} &\in [\{x_n\}_{n \in \mathbf{N}}] \\ \{y'_n\}_{n \in \mathbf{N}}, \{z'_n\}_{n \in \mathbf{N}} &\in [\{x'_n\}_{n \in \mathbf{N}}] \end{aligned}$$

vogliamo mostrare che

$$\lim_{n \rightarrow \infty} d(y_n, y'_n) = \lim_{n \rightarrow \infty} d(z_n, z'_n)$$

per la disuguaglianza triangolare si ha

$$\begin{aligned} \lim_{n \rightarrow \infty} d(y_n, y'_n) &\leq \lim_{n \rightarrow \infty} (\cancel{d(y_n, z_n)} + d(z_n, y'_n)) \\ &\leq \lim_{n \rightarrow \infty} (d(z_n, z'_n) + \cancel{d(z'_n, y'_n)}) \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} \bar{d}(z_n, z'_n) \end{aligned}$$

analogamente vale la disuguaglianza inversa, infatti

$$\begin{aligned} \lim_{n \rightarrow \infty} d(z_n, z'_n) &\leq \lim_{n \rightarrow \infty} (\cancel{d(z_n, y_n)} + d(y_n, z'_n)) \\ &\leq \lim_{n \rightarrow \infty} (d(y_n, y'_n) + \cancel{d(y'_n, z'_n)}) \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} d(y_n, y'_n) \end{aligned}$$

e confrontando le due disuguaglianze si ottiene

$$\lim_{n \rightarrow \infty} d(y_n, y'_n) = \lim_{n \rightarrow \infty} d(z_n, z'_n)$$

Ora mostriamo che  $(\overline{X}, \overline{d})$  è completo. Consideriamo una successione di Cauchy in  $\overline{X}$

$$\{[\{x_n^m\}_{n \in \mathbf{N}}]\}_{m \in \mathbf{N}}$$

fissato  $\varepsilon > 0$  esiste  $M_\varepsilon \in \mathbf{N}$  tale che

$$\overline{d}([\{x_n^{m_1}\}_{n \in \mathbf{N}}], [\{x_n^{m_2}\}_{n \in \mathbf{N}}]) = \lim_{n \rightarrow \infty} d(x_n^{m_1}, x_n^{m_2}) < \varepsilon$$

per ogni  $m_1, m_2 > M_\varepsilon$ . Consideriamo la classe di equivalenza della successione "diagonale"

$$[\{x_n^n\}_{n \in \mathbf{N}}]$$

allora si ha

$$\begin{aligned} \overline{d}([\{x_n^m\}_{n \in \mathbf{N}}], [\{x_n^n\}_{n \in \mathbf{N}}]) &= \lim_{n \rightarrow \infty} d(x_n^m, x_n^n) \\ &\leq \lim_{n \rightarrow \infty} d(x_n^m, x_m^m) + \lim_{n \rightarrow \infty} d(x_m^m, x_n^n) \end{aligned}$$

Fissato  $m$ , la successione di  $\{x_k^m\}_{k \in \mathbf{N}}$  è di Cauchy poiché è un elemento di  $S$ . Inoltre anche  $\{x_k^k\}_{k \in \mathbf{N}}$  è di Cauchy, infatti

$$d(x_{n_1}^{n_1}, x_{n_2}^{n_2}) \leq d(x_{n_1}^{n_1}, x_{n_1}^{n_2}) + d(x_{n_1}^{n_2}, x_{n_2}^{n_2}) < 2\varepsilon$$

definitivamente, per ipotesi di Cauchy su entrambi gli indici. Pertanto, fissato  $n$  abbastanza grande, si ottiene

$$\overline{d}([\{x_n^m\}_{n \in \mathbf{N}}], [\{x_n^n\}_{n \in \mathbf{N}}]) < 2\varepsilon$$

definitivamente rispetto a  $m$ , ovvero  $(\overline{X}, \overline{d})$  completo.

Ora dobbiamo definire l'inclusione  $i$ . Dato  $x \in X$  poniamo

$$i(x) := [\{x\}_{n \in \mathbf{N}}]$$

ovvero  $i$  mappa ogni  $x \in X$  nella classe di equivalenza delle successioni costanti a valore  $x$ . Ovviamente ogni successione costante è di Cauchy e quindi  $i(X) \subset \overline{X}$ , inoltre si vede immediatamente che  $i$  è lineare e isometrica.

Mostriamo ora che  $i(X)$  è denso in  $\overline{X}$ , per fare ciò mostreremo che interseca con ogni aperto di  $\overline{X}$ . Sia  $\{x_n\}_{n \in \mathbf{N}}$  un rappresentante di una classe di equivalenza in  $\overline{X}$ , fissato  $\varepsilon > 0$  esiste  $N \in \mathbf{N}$  tale che

$$d(x_n, x_N) < \varepsilon$$

per ogni  $n > N$ . Sia  $\{x_N\}_{n \in \mathbf{N}}$  la successione a termini costanti  $x_N$ , ovviamente  $\{x_N\}_{n \in \mathbf{N}} \subset X$ . Allora otteniamo che

$$\bar{d}([\{x_N\}_{n \in \mathbf{N}}], [\{x_n\}_{n \in \mathbf{N}}]) = \lim_{n \rightarrow \infty} d(x_N, x_n) < \varepsilon$$

per costruzione, ovvero  $\{x_N\}_{n \in \mathbf{N}}$  interseca con ogni disco aperto di raggio arbitrariamente piccolo in  $\bar{X}$ , pertanto  $i(X)$  denso.

Mostriamo ora l'unicità, a meno di isometrie suriettive, di  $(\bar{X}, \bar{d})$ . Sia  $(\tilde{X}, \tilde{d})$  un altro completamento di  $(X, d)$ . Per ipotesi esiste  $j : X \rightarrow \tilde{X}$  isometria lineare tale che  $j(X)$  è denso in  $\tilde{X}$ , mostriamo che esiste  $\phi : \bar{X} \rightarrow \tilde{X}$  isometria suriettiva tale che  $\phi \circ i = j$ . Per ogni  $x \in X$  definiamo

$$(\phi \circ i)(x) = j(x)$$

notiamo immediatamente che  $\phi$  è un'isometria in  $i(X)$ , infatti dati  $x_1, x_2 \in X$  si ha

$$\begin{aligned} d(\phi(i(x_1)), \phi(i(x_2))) &= d(j(x_1), j(x_2)) \\ &= d(x_1, x_2) \end{aligned}$$

poiché per ipotesi  $j$  è un'isometria. Dobbiamo estendere  $\phi$  a  $\bar{X}$ , sia  $w \in \bar{X}$  e sia  $\{i(v_n)\}_{n \in \mathbf{N}} \subset \bar{X}$  tale che

$$w = \lim_{n \rightarrow \infty} i(v_n)$$

allora poniamo

$$\phi(w) = \lim_{n \rightarrow \infty} \phi(i(v_n))$$

verifichiamo che  $\phi(w)$  sia ben posta, ovvero che non dipenda dalla scelta della successione approssimante. Sia  $\{i(v'_n)\}_{n \in \mathbf{N}} \subset \bar{X}$  tale che

$$w = \lim_{n \rightarrow \infty} i(v'_n)$$

si ha che

$$\begin{aligned} \lim_{n \rightarrow \infty} \|\phi(i(v_n)) - \phi(i(v'_n))\| &= \lim_{n \rightarrow \infty} \|j(v_n) - j(v'_n)\| \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} \|v_n - v'_n\| = 0 \end{aligned}$$

dato che  $j$  è un'isometria. □

**Teorema (di Riesz-Fischer):** sia  $(X, \mathcal{M}, \mu)$  uno spazio di misura, allora  $L^p(X, \mu)$  è uno spazio normato completo rispetto a  $\|\cdot\|_p$  per ogni  $1 \leq p < +\infty$ .

**Dimostrazione:** sia  $\{f_n\}_{n \in \mathbf{N}} \subset L^p(X, \mu)$  una successione di Cauchy. Per ogni  $k \in \mathbf{N}$  esiste  $n_k \in \mathbf{N}$  tale che

$$\|f_n - f_m\|_p < \frac{1}{2^k}$$

per ogni  $n, m \geq n_k$ , in particolare la successione  $\{n_k\}_{k \in \mathbf{N}}$  può essere scelta strettamente crescente. Allora si ha

$$\|f_{n_{k+1}} - f_{n_k}\|_p < \frac{1}{2^k}$$

per ogni  $k \in \mathbf{N}$ . Per ogni  $x \in X$  poniamo

$$g_s(x) := \sum_{k=1}^s |f_{n_{k+1}}(x) - f_{n_k}(x)|$$

e definiamo

$$g(x) := \lim_{s \rightarrow \infty} g_s(x)$$

Notiamo che  $g$  è una funzione positiva, pertanto il limite esiste sicuramente, inoltre è misurabile dato che è somma numerabile di funzioni misurabili, per ogni  $x \in X$ . Per la *disuguaglianza di Minkowski* si ha

$$\|g_s\|_p \leq \sum_{k=1}^s \|f_{n_{k+1}} - f_{n_k}\|_p < \sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{2^k} = 1$$

inoltre per il *lemma di Fatou* si ha

$$(\|g\|_p)^p = \int_X g^p d\mu = \int_X \lim_{s \rightarrow \infty} g_s^p \leq \liminf_{s \rightarrow \infty} \int_X g_s^p d\mu < 1$$

dove si è usato che se il limite esiste coincide con il limite inferiore, segue che  $g < +\infty$  quasi ovunque su  $X$ . Come candidato limite scegliamo

$$f(x) := \begin{cases} f_{n_1} + \sum_{k=1}^{\infty} f_{n_{k+1}}(x) - f_{n_k}(x) & g(x) < +\infty \\ 0 & g(x) = +\infty \end{cases}$$

allora  $f(x) = \lim_{k \rightarrow \infty} f_{n_k}(x)$ . Mostriamo che  $f_n \rightarrow f$  per  $n \rightarrow \infty$  e che  $f \in L^p(X, \mu)$ . Si ha che

$$\begin{aligned} \|f - f_n\|_p^p &= \int_X |f - f_n|^p d\mu \\ &= \int_X \lim_{k \rightarrow \infty} |f_{n_k} - f_n|^p d\mu \\ &\leq \liminf_{k \rightarrow \infty} \int_X |f_{n_k} - f_n|^p d\mu \\ &\leq \liminf_{k \rightarrow \infty} \|f_{n_k} - f_n\|_p^p < \varepsilon^p \end{aligned}$$

per ogni  $n > n_\varepsilon$ . Inoltre

$$\|f\|_p \leq \|f - f_m\| + \|f_m\| < +\infty$$

per ogni  $m \in \mathbf{N}$  per ipotesi di convergenza, ovvero  $f \in L^p(X, \mu)$ . □

### 2.2.1 Esercizi

1. Dimostrare che i seguenti spazi normati sono di Banach:

- a.  $l^1(\mathbf{N}) := \{\mathbf{x} = \{x^n\}_{n \in \mathbf{N}} : \sum_{i=1}^{\infty} |x^i| < \infty\}$  rispetto alla norma  $\|\cdot\|_1$
- b.  $l^2(\mathbf{N}) := \{\mathbf{x} = \{x^n\}_{n \in \mathbf{N}} : \sum_{i=1}^{\infty} |x^i|^2 < \infty\}$  rispetto alla norma  $\|\cdot\|_2$
- c.  $\mathcal{B}(X, Y)$  se  $Y$  è di Banach, rispetto alla norma  $\|\cdot\|_{op}$

**Soluzione:** (a) sia  $\{\mathbf{x}_n : n \in \mathbf{N}\} \subset l^1(\mathbf{N})$  una successione di Cauchy. Fissato  $\varepsilon > 0$  esiste  $N_\varepsilon \in \mathbf{N}$  tale che

$$\|\mathbf{x}_n - \mathbf{x}_m\|_1 < \varepsilon$$

per ogni  $n, m > N_\varepsilon$ , ovvero

$$\sum_{k=1}^{\infty} |x_n^k - x_m^k| < \varepsilon$$

per ogni  $n, m > N_\varepsilon$ . Allora per ogni  $k \in \mathbf{N}$  si ha

$$|x_n^k - x_m^k| < \varepsilon$$

per ogni  $n, m > N_\varepsilon$ , dunque per ogni  $k \in \mathbf{N}$  si ha che  $\{x_n^k : n \in \mathbf{N}\}$  è una successione di Cauchy a termini complessi. Per la *proposizione 2.2.4*, per ogni  $k \in \mathbf{N}$  esiste  $x^k \in \mathbf{C}$  tale che

$$x^k = \lim_{n \rightarrow \infty} x_n^k$$

Sia  $\mathbf{x} = \{x^k : k \in \mathbf{N}\}$ , fissato  $m > N_\varepsilon$  si ha

$$\begin{aligned} \|\mathbf{x}_n - \mathbf{x}\|_1 &\leq \|\mathbf{x}_n - \mathbf{x}_m\|_1 + \|\mathbf{x}_m - \mathbf{x}\|_1 \\ &= \|\mathbf{x}_n - \mathbf{x}_m\|_1 + \lim_{n \rightarrow \infty} \|\mathbf{x}_m - \mathbf{x}_n\|_1 \\ &< 2\varepsilon \end{aligned}$$

per il *lemma 2.1.1*, per ogni  $n > N_\varepsilon$ .

(b) Sia  $\{\mathbf{x}_n : n \in \mathbf{N}\} \subset l^2(\mathbf{N})$  una successione di Cauchy. Fissato  $\varepsilon > 0$  esiste  $N_\varepsilon \in \mathbf{N}$  tale che

$$\|\mathbf{x}_n - \mathbf{x}_m\|_2 < \varepsilon$$

per ogni  $n, m > N_\varepsilon$ , ovvero

$$\sum_{k=1}^{\infty} |x_n^k - x_m^k|^2 < \varepsilon^2$$

per ogni  $n, m > N_\varepsilon$ . Allora per ogni  $k \in \mathbf{N}$  si ha

$$|x_n^k - x_m^k| < \varepsilon$$

per ogni  $n, m > N_\varepsilon$ , a questo punto la dimostrazione è del tutto analoga a quella del punto (a).

(c) Sia  $\{T_n : n \in \mathbf{N}\} \subset \mathcal{B}(X, Y)$  una successione di Cauchy. Fissato  $\varepsilon > 0$  esiste  $N_\varepsilon \in \mathbf{N}$  tale che

$$\|T_n - T_m\|_{op} < \varepsilon$$

per ogni  $n, m > N_\varepsilon$ , ovvero

$$\sup_{\|v\|=1} \|T_n(v) - T_m(v)\| < \varepsilon$$

per ogni  $n, m > N_\varepsilon$ . Allora fissato  $v \in X$  si ha che  $\{T_n(v) : n \in \mathbf{N}\}$  è una successione di Cauchy in  $Y$ . Per ipotesi  $Y$  è uno spazio di Banach, allora la successione  $\{T_n(v) : n \in \mathbf{N}\}$  è una successione convergente. Poniamo

$$T(v) := \lim_{n \rightarrow \infty} T_n(v)$$

per ogni  $v \in X$ . Resta da mostrare che  $\|T_n - T\|_{op} \rightarrow 0$  per  $n \rightarrow \infty$  e che  $T \in \mathcal{B}(X, Y)$ . Fissato  $m > N_\varepsilon$  si ha

$$\begin{aligned} \|T_n - T\|_{op} &\leq \|T_n - T_m\|_{op} + \|T_m - T\|_{op} \\ &= \|T_n - T_m\|_{op} + \lim_{n \rightarrow \infty} \|T_m - T_n\|_{op} \\ &< 2\varepsilon \end{aligned}$$

per il *lemma 2.1.1*, per ogni  $n > N_\varepsilon$ . Notiamo che esiste  $N_1 \in \mathbf{N}$  tale che fissato  $n > N_1$  si ha

$$\begin{aligned} \|T\|_{op} &\leq \|T - T_n\|_{op} + \|T_n\|_{op} \\ &< 1 + \|T_n\|_{op} < \infty \end{aligned}$$

ovvero la tesi. □

## 2.3 Spazi di Hilbert

**Definizione:** uno  $H$  spazio vettoriale complesso dotato di forma sesquilineare  $(\cdot, \cdot) : H \times H \longrightarrow \mathbf{C}$  è detto spazio pre-hilbertiano.

**Proposizione (disuguaglianza di Cauchy-Schwartz):** sia  $H$  uno spazio pre-hilbertiano, allora si ha

$$|(x, y)|^2 \leq (x, x)(y, y)$$

per ogni  $x, y \in H$ .

**Dimostrazione:** sia  $\lambda \in \mathbf{C}$ , per semi-definizione positiva della norma, per ogni  $x, y \in H$  si ha

$$0 \leq (x + \lambda y, x + \lambda y)$$

ovvero

$$0 \leq (x, x) + |\lambda|^2(y, y) + 2\operatorname{Re}\lambda(x, y)$$

Poniamo  $\lambda = t(y, x)$ , con  $t \in \mathbf{R}$ , in modo tale da ottenere un'espressione reale, allora si ha

$$0 \leq (x, x) + t^2|(x, y)|^2(y, y) + 2t|(x, y)|^2$$

pertanto il discriminante del polinomio in esame deve essere strettamente minore di zero, ovvero

$$\Delta = 4|(x, y)|^4 - 4|(x, y)|^2(x, x)(y, y) \leq 0$$

e quindi

$$|(x, y)|^2 \leq (x, x)(y, y)$$

che è la tesi. □

**Osservazione:** notiamo che vale l'uguaglianza se e solo se  $x = \mu y$  per qualche  $\mu \in \mathbf{C}$ .

**Definizione:** uno spazio pre-hilbertiano completo è detto spazio di Hilbert.

**Identità di polarizzazione:** sia  $H$  uno spazio pre-hilbertiano, sia  $k = 0, 1, 2, 3$ , per ogni  $x, y \in H$  si ha

$$\begin{aligned} \|x + i^k y\|^2 &= (x + i^k y, x + i^k y) \\ &= \|x\|^2 + \|y\|^2 + i^k(x, y) + (-i)^k(y, x) \end{aligned}$$

per le proprietà del prodotto sesquilineare e della norma da esso definita, allora

$$\sum_{k=0}^3 (-i)^k \|x + i^k y\|^2 = 4(x, y)$$

che equivale a

$$(x, y) = \frac{1}{4} \sum_{k=0}^3 (-i)^k \|x + i^k y\|^2$$

ovvero basta aver noto il comportamento della norma su due assi ortogonali (identificati per rotazioni di  $\pi/2$  di  $y$ ) per conoscere anche il prodotto scalare.

**Identità del parallelogramma:** sia  $H$  uno spazio pre-hilbertiano, per ogni  $x, y \in H$  si ha

$$\|x + y\|^2 + \|x - y\|^2 = (\|x\| + \|y\|)^2$$

in particolare se  $\|x + y\| = \|x - y\|$  si ottiene l'identità di pitagora.

**Proposizione 3.1.1:** se uno spazio normato complesso  $V$  soddisfa l'identità del parallelogramma definendo il prodotto scalare per polarizzazione si ottiene una forma sesquilineare e dunque si introduce struttura di spazio pre-hilbertiano su  $V$ .

**Teorema 3.1.1:** sia  $1 \leq p < +\infty$ ,  $p \neq 2$ , allora si ha che

$$\{f : \mathbf{R}^n \longrightarrow \mathbf{C} : f \text{ continua e a supp. compatto}\} \subset L^p(\mathbf{R}^n, m)$$

dove  $m$  è la misura di Lebesgue.

**Dimostrazione:** omessa. □

**Definizione:** sia  $\mathcal{H}$  uno spazio di Hilbert e sia  $S \subset \mathcal{H}$  poniamo

$$S^\perp = \{x \in \mathcal{H} : (x, y) = 0\}$$

$S^\perp$  è detto sottoinsieme ortogonale a  $S$ .

**Lemma:**  $S^\perp$  soddisfa:

1.  $S \cap S^\perp = \{0\}$ .
2.  $S^\perp = \langle S^\perp \rangle = \overline{S^\perp}^{\|\cdot\|}$ .
3.  $S^\perp = (\langle S \rangle)^\perp = \left( \overline{\langle S \rangle}^{\|\cdot\|} \right)^\perp$
4.  $S_1 \subset S_2 \implies S_1^\perp \subset S_2^\perp$ .



**Dimostrazione:** immediata. □

**Teorema (della proiezione ortogonale):** sia  $\mathcal{H}$  uno spazio di Hilbert, sia  $V$  un sottospazio vettoriale chiuso di  $\mathcal{H}$  e sia  $x \in \mathcal{H}$ , esistono unici  $\bar{x}, x^\perp$  tali che  $x = \bar{x} + x^\perp$ , con  $\bar{x} \in V$  e  $x^\perp \in V^\perp$ .

**Dimostrazione:** sia  $x \in \mathcal{H}$ , poniamo

$$d = \inf_{v \in V} \|v - x\|$$

distanza tra  $x$  e  $V$ . Sia  $\{v_n\}_{n \in \mathbf{N}}$  una successione in  $V$  tale che

$$d^2 \leq \|v_n - x\|^2 \leq d^2 + \frac{1}{n}$$

Mostriamo che  $\{v_n\}_{n \in \mathbf{N}}$  è di Cauchy, si ha

$$\begin{aligned} \|v_n - v_m\|^2 &= \|(v_n - x) - (v_m - x)\|^2 \\ &\leq (\|v_n - x\| + \|v_m - x\|)^2 \end{aligned}$$

## Appendice

### Disuguaglianze fondamentali

**Lemma A.1.1:** siano  $x, y \geq 0$  tali che almeno uno dei due è non nullo e sia  $\alpha \in (0, 1)$ , allora

$$x^\alpha y^{1-\alpha} \leq \alpha x + (1 - \alpha)y$$

**Dimostrazione:** fissiamo  $\alpha \in (0, 1)$  e sia  $\phi : (0, +\infty) \rightarrow (0, +\infty)$  la funzione  $t \mapsto t^\alpha$ . Per il *teorema di Taylor con resto di Lagrange* attorno a  $t_0 = 1$  si ha

$$\phi(t) = 1 + \alpha(t - 1) + \frac{1}{2}\phi''(\tilde{t})(t - 1)^2$$

per qualche  $\tilde{t} > 0$ . Notiamo che  $\phi''(\tilde{t}) = \alpha(\alpha - 1)\tilde{t}^{\alpha-2} > 0$ , pertanto si ha

$$t^\alpha \leq 1 + \alpha(t - 1)$$

Supponiamo (senza perdita di generalità) che  $y > 0$  e poniamo  $t = x/y$ , segue che

$$\frac{x^\alpha}{y^\alpha} \leq 1 + \alpha \frac{x}{y} - \alpha$$

moltiplicando ambo i membri per  $y$  si ottiene

$$\frac{x^\alpha}{y^{\alpha-1}} \leq y + \alpha x - \alpha y$$

ovvero

$$x^\alpha y^{1-\alpha} \leq \alpha x + (1 - \alpha)y$$

che è la tesi. □

**Lemma A.1.2:** sia  $(X, \mathcal{M}, \mu)$  uno spazio di misura e siano  $f, g : X \rightarrow [0, +\infty]$  funzioni positive integrabili, fissato  $\alpha \in (0, 1)$  si ha

$$\int_X f^\alpha g^{1-\alpha} d\mu \leq \left( \int_X f d\mu \right)^\alpha \left( \int_X g d\mu \right)^{1-\alpha}$$

**Dimostrazione:** se  $f$  (o  $g$ ) è nulla quasi ovunque in  $X$  la disuguaglianza è ovvia. Analogamente se  $\int f$  (o  $\int g$ ) è infinito la disuguaglianza è ovvia. Supponiamo allora

$$\begin{aligned} 0 &< \int_X f d\mu < +\infty \\ 0 &< \int_X g d\mu < +\infty \end{aligned}$$

e definiamo

$$\psi(x) = \frac{f(x)}{\int_X f d\mu}$$

$$\varphi(x) = \frac{g(x)}{\int_X g d\mu}$$

$\psi, \varphi < +\infty$  quasi ovunque su  $X$ . Per il *lemma A.1.2*, fissato  $\alpha \in (0, 1)$  si ha

$$\psi^\alpha \varphi^{1-\alpha} \leq \alpha \psi + (1 - \alpha) \varphi$$

Integrando ambo i membri su  $X$  si ottiene

$$\begin{aligned} \int_X \psi^\alpha \varphi^{1-\alpha} d\mu &\leq \alpha \int_X \psi d\mu + (1 - \alpha) \int_X \varphi d\mu \\ &= \alpha + 1 - \alpha = 1 \end{aligned}$$

ovvero

$$\int_X f^\alpha g^{1-\alpha} d\mu \leq \left( \int_X f d\mu \right)^\alpha \left( \int_X g d\mu \right)^{1-\alpha}$$

cioè la tesi. □

**Definizione:** sia  $p > 1$ , esiste unico  $q \in \mathbf{R}$  tale che

$$\frac{1}{p} + \frac{1}{q} = 1$$

$q$  è detto *Holder coniugato* di  $p$ .

**Proposizione (disuguaglianza di Holder):** siano  $p, q > 1$  Holder coniugati, sia  $(X, \mathcal{M}, \mu)$  uno spazio di misura e siano  $f, g : X \rightarrow \mathbf{C}$  funzioni integrabili, allora si ha

$$\int_X |fg| d\mu \leq \left( \int_X |f|^p d\mu \right)^{1/p} \left( \int_X |g|^q d\mu \right)^{1/q}$$

**Dimostrazione:** siano  $p, q > 1$  Holder coniugati, per definizione

$$\frac{1}{q} = 1 - \frac{1}{p}$$

Le funzioni  $|f|^p$  e  $|g|^q$  sono positive e integrabili, scegliendo  $\alpha = \frac{1}{p}$ , per il *lemma A.1.2*, si ha

$$\int_X (|f|^p)^{1/p} (|g|^q)^{1/q} d\mu \leq \left( \int_X |f|^p d\mu \right)^{1/p} \left( \int_X |g|^q d\mu \right)^{1/q}$$

ovvero

$$\int_X |fg| d\mu \leq \left( \int_X |f|^p d\mu \right)^{1/p} \left( \int_X |g|^q d\mu \right)^{1/q}$$

che è la tesi.  $\square$

**Proposizione (disuguaglianza di Minkowski):** sia  $(X, \mathcal{M}, \mu)$  uno spazio di misura e siano  $f, g : X \rightarrow \mathbf{C}$  funzioni integrabili, allora

$$\left( \int_X |f + g|^p d\mu \right)^{1/p} \leq \left( \int_X |f|^p d\mu \right)^{1/p} + \left( \int_X |g|^p d\mu \right)^{1/p}$$

per ogni  $p \in (1, +\infty)$ .

**Dimostrazione:** posto  $q$  Holder coniugato di  $p$  si ha

$$\begin{aligned} \int_X |f + g|^p d\mu &= \int_X |f + g|^{p-1} |f + g| d\mu \\ &\leq \int_X |f + g|^{p-1} |f| d\mu + \int_X |f + g|^{p-1} |g| d\mu \end{aligned}$$

per la *subadditività* della norma in  $\mathbf{C}$ , inoltre per la *disuguaglianza di Holder* si ha

$$\begin{aligned} \int_X |f + g|^{p-1} |f| d\mu &\leq \left( \int_X |f + g|^{(p-1)q} d\mu \right)^{1/q} \left( \int_X |f|^p d\mu \right)^{1/p} \\ \int_X |f + g|^{p-1} |g| d\mu &\leq \left( \int_X |f + g|^{(p-1)q} d\mu \right)^{1/q} \left( \int_X |g|^p d\mu \right)^{1/p} \end{aligned}$$

Notiamo che

$$(p-1)q = pq - q = p$$

dato che per ipotesi sono  $p$  e  $q$  Holder coniugati, pertanto si ha

$$\begin{aligned} \int_X |f + g|^{p-1} |f| d\mu &\leq \left( \int_X |f + g|^p d\mu \right)^{1/q} \left( \int_X |f|^p d\mu \right)^{1/p} \\ \int_X |f + g|^{p-1} |g| d\mu &\leq \left( \int_X |f + g|^p d\mu \right)^{1/q} \left( \int_X |g|^p d\mu \right)^{1/p} \end{aligned}$$

segue che

$$\int_X |f + g|^p d\mu \leq \left( \int_X |f + g|^p d\mu \right)^{1/q} \left( \left( \int_X |f|^p d\mu \right)^{1/p} + \left( \int_X |g|^p d\mu \right)^{1/p} \right)$$

ricordando che  $\frac{1}{p} = 1 - \frac{1}{q}$  e dividendo entrambi i membri per  $\left( \int_X |f + g|^p d\mu \right)^{1/q}$  si ottiene

$$\left( \int_X |f + g|^p d\mu \right)^{1/p} \leq \left( \int_X |f|^p d\mu \right)^{1/p} + \left( \int_X |g|^p d\mu \right)^{1/p}$$

ovvero la tesi.  $\square$